



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO “ANGEL MARIA DUQUE”
LA GRITA. ESTADO TÁCHIRA**

**CONTENEDORES DE RECICLAJE COMO ESTRATEGIA PARA LA
SELECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA GRAN FAMILIA
ANMADUQUENSE DE LA GRITA EN EL MUNICIPIO JÁUREGUI DEL
ESTADO TÁCHIRA.**

Asesora:

Lcda. Andreina Sánchez

Mayo 2026



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO “ANGEL MARIA DUQUE”
LA GRITA. ESTADO TÁCHIRA**

**CONTENEDORES DE RECICLAJE COMO ESTRATEGIA PARA LA
SELECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA GRAN FAMILIA
ANMADUQUENSE DE LA GRITA EN EL MUNICIPIO JÁUREGUI DEL
ESTADO TÁCHIRA.**

Autores:

Yoselin Sánchez
Rosbely Pérez
Jennifer Gómez
Yhoan Rojas
Alanny Barragan
Albanny Barragan
Juan Bello
Maikel Moran
5to Año Seccion “D”

Mayo 2026

AGRADECIMIENTO

Al Santo Cristo de La Grita, por ser nuestra guía espiritual, iluminar nuestro sendero con sabiduría y darnos la paciencia necesaria para alcanzar este logro que hoy dignifica nuestras vidas y materializa uno más de nuestros grandes sueños.

A nuestros padres, pilares fundamentales e incondicionales en nuestra existencia. Gracias por su amor, sus consejos, sus correcciones y sus constantes aportes. Su ejemplo nos impulsa a ser un reflejo positivo para las futuras generaciones; a ellos les debemos la dicha de ser y de existir.

Al Liceo Nacional “Ángel María Duque”, nuestra institución formal, en cuyas aulas encontramos a facilitadores de gran profesionalismo que, con verdadera vocación, sembraron en nosotros la semilla del saber.

A nuestra tutora, Yosel Duque de García, por su valiosa orientación. Su guía y conocimientos compartidos nos permitieron dar este gran paso, consolidando el cierre de una etapa y el inicio de un nuevo camino hacia el triunfo.

A la Lcda. Andreina Sánchez, por sus significativos aportes intelectuales y bibliográficos, los cuales sirvieron de base fundamental y soporte científico para el desarrollo exitoso de esta investigación.

A todas aquellas personas que, de manera directa o indirecta, brindaron su apoyo y colaboración para hacer posible la feliz culminación de esta meta.

A TODOS MUCHAS GRACIAS...

DEDICATORIA

Dedicamos con profundo amor y orgullo este trabajo de investigación a todas aquellas personas que han creído en nosotros y que, de una u otra forma, contribuyeron a lo largo de este proceso académico.

En primer lugar, a Dios Todopoderoso, por otorgarnos el milagro de la vida y ser la guía mental y espiritual que iluminó cada uno de nuestros pasos.

A nuestros padres, quienes con su inmensa sabiduría, inteligencia y apoyo incondicional, han sido el motor fundamental para transformar nuestras metas en una hermosa realidad.

A nuestras madres, el más puro ejemplo de amor, seguridad, confianza y constancia. Su abnegación, dedicación y fortaleza inquebrantable nos impulsaron a culminar este proyecto; las amamos con el alma, por encima de nuestra propia existencia.

Asimismo, compartimos el éxito de este triunfo con nuestros compañeros y compañeras, amigos incondicionales que con su cariño, sonrisas y complicidad nos brindaron su apoyo en los momentos más complejos, pues sin ellos este camino aún estaría inconcluso.

Finalmente, y cuidando no omitir a nadie en nuestro pensamiento, dedicamos este logro a todas aquellas personas que, con su valioso granito de arena, hicieron posible el cumplimiento de esta gran meta.

INDICE GENERAL

	Pág.
AGRADECIMIENTO	iii
DEDICATORIA	iv
INDICE GENERAL	v
INDICE DE CUADROS	viii
INDICE DE GRÁFICOS	ix
RESUMEN	x
INTRODUCCIÓN	01
CAPITULO I:	
EL PROBLEMA	
Planteamiento del Problema.....	03
Objetivos de la Investigación.....	05
Objetivo General.....	05
Objetivos Específicos.....	05
Justificación.....	06
Delimitación.....	07
CAPITULO II	
MARCO TEÓRICO	08
Antecedentes de la Investigación.....	08
Bases Teóricas.....	12
Contenedores.....	12
Características de los Contenedores.....	12
Importancia de los Contenedores.....	12
Clasificación de los Contenedores.....	13
Residuos Sólidos.....	14
Características de los Residuos Sólidos.....	14
Importancia de los Residuos Sólidos.....	14
Clasificación de los Residuos Sólidos.....	15
Bases Legales.....	19

Términos Básicos	24
Operacionalización de Variables.....	25
CAPITULO III	
MARCO METODOLÓGICO.....	26
Diseño de la Investigación.....	26
Tipo de Investigación.....	27
Población.....	27
Muestra.....	28
Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos.....	28
Validez y Confiabilidad.....	29
Plan de Acción.....	31
CAPITULO IV	
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.....	34
Análisis y presentación de resultados.....	34
CAPITULO V	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	55
Conclusiones.....	55
Recomendaciones.....	56
Referencias Bibliográficas.....	58
Anexos.....	62

INDICE DE CUADROS

	Pág.
Cuadro N° 01 Operacionalización de variables.....	25
Cuadro N° 02 Ítem 1.....	34
Cuadro N° 03 Ítem 2.....	35
Cuadro N° 04 Ítem 3.....	36
Cuadro N° 05 Ítem 4.....	37
Cuadro N° 06 Ítem 5.....	38
Cuadro N° 07 Ítem 6.....	39
Cuadro N° 08 Ítem 7.....	40
Cuadro N° 09 Ítem 8.....	41
Cuadro N° 10 Ítem 9.....	42
Cuadro N° 11 Ítem 10.....	43
Cuadro N° 12 Ítem 11.....	44
Cuadro N° 13 Ítem 12.....	45
Cuadro N° 14 Ítem 13.....	46
Cuadro N° 15 Ítem 14.....	47
Cuadro N° 16 Ítem 15.....	48
Cuadro N° 17 Ítem 16.....	49
Cuadro N° 18 Ítem 17.....	50
Cuadro N° 19 Ítem 18.....	51
Cuadro N° 20 Ítem 19.....	52
Cuadro N° 21 Ítem 20.....	53
Cuadro N° 22 Ítem 21.....	54

INDICE DE GRÁFICOS

	Pág.
Gráfico N° 01 Ítem 1.....	35
Gráfico N° 02 Ítem 2.....	36
Gráfico N° 03 Ítem 3.....	37
Gráfico N° 04 Ítem 4.....	38
Gráfico N° 05 Ítem 5.....	39
Gráfico N° 06 Ítem 6.....	40
Gráfico N° 07 Ítem 7.....	41
Gráfico N° 08 Ítem 8.....	42
Gráfico N° 09 Ítem 9.....	43
Gráfico N° 10 Ítem 10.....	44
Gráfico N° 11 Ítem 11.....	45
Gráfico N° 12 Ítem 12.....	46
Gráfico N° 13 Ítem 13.....	47
Gráfico N° 14 Ítem 14.....	48
Gráfico N° 15 Ítem 15.....	49
Gráfico N° 16 Ítem 16.....	50
Gráfico N° 17 Ítem 17.....	51
Gráfico N° 18 Ítem 18.....	52
Gráfico N° 19 Ítem 19.....	53
Gráfico N 20 Ítem 20.....	54
Gráfico N° 21 Ítem 21.....	55
Gráfico N° 22 Ítem 22.....	56
Gráfico N° 23 Ítem 23.....	



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
LICEO “ANGEL MARIA DUQUE”
LA GRITA. ESTADO TÁCHIRA

Título de la investigación: Contenedores de reciclaje como estrategia para la selección de residuos sólidos en la Gran Familia ANMADUQUENSE de la Grita en el Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Autores: Yoselin Sánchez, Rosbely Pérez, Jennifer Gómez, Yhoan Rojas, Alanny Barragan, Albanny Barragan, Juan Bello, Maikel Moran.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad Fabricar contenedores de reciclaje como estrategia para la selección de residuos sólidos en la Gran Familia ANMADUQUENSE de La Grita, en el Municipio Jáuregui del Estado Táchira. La metodológicamente, este estudio se enmarcó bajo el paradigma cuantitativo, desarrollándose a través de una investigación de campo de nivel descriptivo, lo que permitió recolectar la información directamente de la realidad en su contexto natural. La población objeto de estudio estuvo conformada por un total de novecientos sesenta y seis (966) personas que integran la comunidad educativa de la institución. Para el proceso de recolección de datos, el grupo investigador utilizó la técnica de la encuesta, para la cual diseñó un (01) instrumento de tipo cuestionario basado en una escala de respuestas dicotómicas (SÍ / NO), contentivo de una batería de veinte (20) ítems, aplicado a una muestra intencional de treinta (30) personas pertenecientes al plantel. La importancia de esta investigación radica en su profundo valor ecológico, pedagógico y de salud pública dentro del entorno escolar y genera un "efecto de desbordamiento" positivo, donde los estudiantes trasladan estos hábitos a sus hogares, consolidando así un compromiso ético y ambiental sostenible en toda la sociedad jaureguina.

Descriptores: Contenedores de Reciclaje, Residuos Sólidos.

INTRODUCCION

En la actualidad, la realidad educativa venezolana demanda un proceso de renovación estructural orientado a consolidar un modelo formativo que prepare a los ciudadanos para los desafíos ambientales y sociales del siglo XXI. En este escenario, las instituciones académicas no pueden permanecer como entes aislados ante el deterioro ecológico global; por el contrario, están llamadas a liderar estrategias pedagógicas que promuevan la armonía entre el desarrollo humano y la preservación del entorno. Al respecto, coincide en que el plantel escolar constituye el espacio idóneo para la difusión de valores emergentes, la modificación de conductas cotidianas y la promoción de una cultura de respeto hacia la naturaleza, impactando directamente en la calidad de vida de la sociedad.

Bajo esta perspectiva transformadora, la educación ambiental deja de ser una conceptualización teórica abstracta para convertirse en una herramienta de acción comunitaria. El manejo eficiente de los desechos mediante la transición de la noción tradicional de "basura" hacia el concepto técnico de residuos sólidos reprovechables representa un pilar fundamental para mitigar la huella ecológica institucional. Autores como Aguilar (2004), Vaquilema (2016) y Osorio (2019) señalan que el reciclaje y la correcta segregación en la fuente configuran el punto de partida de la economía circular. En este sentido, la implementación de contenedores debidamente estandarizados y codificados por colores no solo cumple una función logística de almacenamiento temporal, sino que se convierte en un dispositivo pedagógico visual capaz de modelar hábitos sostenibles en la población estudiantil.

Sin embargo, el Liceo Nacional “Ángel María Duque” refleja una problemática común en los entornos escolares: la generación descontrolada de residuos sólidos que no reciben una clasificación ni una disposición final adecuada. Los síntomas más evidentes de esta situación incluyen la acumulación de desperdicios en las áreas periféricas de la infraestructura, contaminación visual, proliferación de posibles vectores de enfermedades y un progresivo detrimento de las áreas comunes. Este escenario se origina por la carencia de módulos de reciclaje debidamente identificados y por la falta de lineamientos prácticos que orienten la

conducta de los estudiantes. Como consecuencia directa, se genera un alarmante desaprovechamiento de materiales que podrían insertarse en ciclos de reutilización, perdiéndose además la oportunidad de afianzar la formación ética ambiental en el colectivo.

Frente a este contexto, el presente trabajo de investigación se planteó como propósito central la fabricación de contenedores de reciclaje adaptados a los requerimientos técnicos de estanqueidad, resistencia y ergonomía. Metodológicamente, el estudio se sustentó bajo un enfoque cuantitativo y una investigación de campo de nivel descriptivo, lo que permitió diagnosticar las necesidades reales directamente desde el plantel. Asimismo, la investigación se encuentra firmemente respaldada por el andamiaje jurídico venezolano, el cual vincula de manera obligatoria el derecho a la educación y a un ambiente sano (Artículos 102, 107 y 127 de la Constitución de la República), los fines de la Ley Orgánica de Educación (Artículo 15), las garantías de la LOPNNA (Artículo 31) y los deberes de separación selectiva contemplados en la Ley de Gestión Integral de la Basura y las normas técnicas COVENIN.

La principal fortaleza de esta investigación reside en su impacto directo sobre la comunidad estudiantil de la institución. Al dotar al plantel de una infraestructura ecológica funcional, se sustituye la pasividad teórica por una práctica consciente y cotidiana en las aulas, patios y cantinas. El proyecto no solo dignifica y sana los espacios físicos del liceo, sino que empodera a los jóvenes como agentes de cambio social. Este aprendizaje experiencial genera un "efecto de desbordamiento" positivo, logrando que los estudiantes trasladen las prácticas de segregación y reciclaje a sus núcleos familiares. De este modo, la investigación trasciende el ámbito escolar para consolidar una red de conciencia ecológica en el Municipio Jáuregui, demostrando la capacidad de la juventud estudiantil para construir soluciones sustentables y transferibles a toda la sociedad jaureguina.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

La Educación Venezolana requiere de profundas y positivas transformaciones que aseguren la formación de un individuo capaz de contribuir al desarrollo del país, permitiendo participar activamente en el bienestar de los seres humanos y en pro del ambiente, por esta razón, la escuela no puede estar ajena a los problemas relacionados con el necesario equilibrio entre la sociedad y el medio ambiente, sino por el contrario, a ella corresponde una función significativa para contribuir con los estudiantes, profesores y la sociedad en general para la participación activa en la protección del medio ambiente. Ricardo (2000:127), destaca el papel fundamental de la escuela como transmisor de los nuevos valores para que los educandos y futuros ciudadanos sean capaces de afrontar con éxito los retos ambientales, permitiendo ejercer una función determinante al difundir valores emergentes que preparan a las nuevas generaciones. Esta formación ética es lo que permitirá a los ciudadanos del mañana gestionar y superar eficazmente las problemáticas ecológicas que enfrentarán.

Además, uno de los papeles de mayor importancia, es que la escuela es el núcleo fundamental de la sociedad, la cual permite transmitir conocimientos, saberes y valores, para formar ciudadanos con capacidad de afrontar exitosamente los retos que emana la sociedad actual; es por ello, que se debe estimular el amor y respeto por la naturaleza como uno de los valores más importantes que nos permita preservar el medio ambiente. En este mismo orden de ideas, Cabeza, (2005:59) señala que "el principal beneficio que tendría la sociedad es la educación orientada hacia un cambio de conducta para la mejor calidad de vida". Estos cambios incesantes constituyen una experiencia cotidiana para los ciudadanos y permita al ser humano adecuarse a nuevas situaciones.

En relación a lo expuesto, Aguilar (2004:24), sugiere desaparecer la basura y generar desechos reutilizables en la naturaleza, la industria o en algunas

actividades artísticas, artesanales y educativas; ya que es importante que el hombre tenga un conocimiento adecuado sobre la preservación del medio ambiente y el cuidado de los centros educativos, de esto depende en gran medida que las presentes y futuras generaciones puedan subsistir. Asimismo, en la actualidad, el reciclaje es y debe entenderse como una estrategia de aprendizaje utilizada por el hombre en la reducción del volumen de desperdicios y residuos sólidos; este proceso consiste en un conjunto de acciones que realiza el ser humano sobre diferentes materiales para transformarlos y volverlos a recuperar.

Por consiguiente, la educación ambiental no debe entenderse como un conjunto de teorías abstractas, sino como una herramienta para el cambio social. Por lo tanto, Vaquilema (2016), sostiene que el principal objetivo de esta disciplina es el entendimiento de que el desarrollo sustentable es el proceso de mejoramiento de la calidad de vida humana de manera equitativa, protegiendo los recursos para las generaciones futuras. Desde una perspectiva técnica, el contenedor de reciclaje emerge no solo como un receptáculo de desechos, sino como el primer eslabón de la economía circular y un potente recurso pedagógico en las unidades educativas, permitiendo una perspectiva transformadora que guía la conducta humana e inclusive un contenedor correctamente señalizado no necesita palabras; su color comunica una norma social y un compromiso ético, esto produce "efecto de desbordamiento", donde los jóvenes trasladan estos hábitos positivos a sus hogares, reeducando a su entorno familiar. No obstante, Osorio (2019), establece que es posible aprovechar los residuos sólidos y convertirlos en autentica fuente de ingresos económicos, esto tiene múltiples beneficios ecológico: evitar la contaminación, ahorra materia prima y recursos agotables, pero también puede contribuir económicamente para gastos institucionales, esto solo se puede lograr si la Familia Anmaduquense cambia de actitud y los hábitos.

En relación a lo expuesto anteriormente, nuestro Liceo Nacional “Ángel María Duque” no escapa de esta realidad, se ha observado la cantidad de residuos sólidos generados por la comunidad estudiantil, los cuales no son clasificados ni depositados correctamente, evidenciándose los siguientes síntomas como la acumulación de basura a las afuera de la infraestructura, la contaminación visual y el deterioro de los espacios, esta situación se origina por la falta de contenedores

de reciclaje identificados y por la escasa conciencia ambiental en los educandos, permitiendo arrojar las siguientes consecuencias el desaprovechamiento del material reciclable que podrían tener una segunda vida útil, además se incrementa la huella ecológica del Liceo y se da oportunidad de educar en valores ambientales. Por lo tanto el grupo investigador se planteó la iniciativa de Fabricar contenedores de reciclaje como estrategia para la selección de residuos sólidos en la Gran Familia ANMADUQUENSE. Ante esta situación el grupo investigador formula las siguientes interrogantes: ¿Cómo fabricar los contenedores de reciclaje como estrategia para la selección de residuos sólidos en la Gran Familia ANMADUQUENSE?, ¿Cuáles son los conocimientos teóricos y prácticos sobre los residuos sólidos más comunes generados por Gran Familiar ANMADUQUENSE?, ¿Cuál es el modelo de los contenedores de reciclaje para incentivar a la Gran Familiar ANMADUQUENSE?, ¿Cuáles son los diversos materiales para la fabricación de los contenedores de reciclaje para incentivar a la Gran Familiar ANMADUQUENSE?, ¿Cómo construir los contenedores de reciclaje para incentivar a la Gran Familiar ANMADUQUENSE al cuidado del medio ambiente?, ¿Cómo evaluar la factibilidad de los contenedores de reciclaje para incentivar a la Gran Familiar ANMADUQUENSE?.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Fabricar contenedores de reciclaje como estrategia para la selección de residuos sólidos en la Gran Familia ANMADUQUENSE de la Grita en el Municipio Jáuregui del Estado Táchira.

Objetivo Específicos

Diagnosticar los conocimientos teóricos y prácticos sobre los residuos sólidos más comunes generados por la Gran Familia ANMADUQUENSE.

Diseñar el modelo de los contenedores de reciclaje para incentivar a la Gran Familia ANMADUQUENSE al cuidado del medio ambiente.

Adquirir los diversos materiales para la fabricación de los contenedores de reciclaje para incentivar a la Gran Familia ANMADUQUENSE al cuidado del medio ambiente.

Construir los contenedores de reciclaje para incentivar a la Gran Familia ANMADUQUENSE al cuidado del medio ambiente.

Evaluar la factibilidad de los contenedores de reciclaje para incentivar a la Gran Familia ANMADUQUENSE al cuidado del medio ambiente.

Justificación

La inadecuada gestión sobre el tema de los residuos sólidos, presentan uno de los problemas mundiales más alarmantes, la cual trae con consecuencias el deterioro ambiental y el bienestar humano, por esta razón debe existir una relaciones entre la educación y cuidado del medio ambiente en una sociedad tan cambiante como la nuestra, para ello es necesario que los docentes conjuntamente con los entes gubernamentales, la comunidad en general actúen en esta misma dirección de cambio. Asimismo, la educación de hoy no puede seguir funcionando de forma aislada a los requerimientos y exigencias de la sociedad, permitiendo establecer una práctica concientizadora en los centros educativos como una estrategia primordial en pro del medio ambiente, fortaleciendo de esta manera una mejor calidad de vida para la familia Anmaduquense. Al respecto, el presente proyecto se justifica desde el punto de vista teórico en los principios de la educación ambiental que promueve la formación de ciudadanos consciente, críticos y comprometidos con el desarrollo sostenible, asimismo desde el punto de vista práctico la instalación de contenedores de reciclaje permite aplicar los conocimientos de forma tangible, debido a que la población estudiantil práctica diariamente la recolección de los residuos sólidos consolidando como un hábito en su diario vivir. Desde el punto de vista social contribuye a la formación de una cultura ecológica dentro y fuera del Liceo Nacional “Ángel María Duque” fomentando el sentido de pertenencia, la responsabilidad social y el trabajo colaborativo; conjuntamente desde el punto de vista metodológico basará en un enfoque cuantitativo, donde se utilizará la investigación de campo de tipo descriptiva, bajo la modalidad de Proyecto Factible y en cuanto al punto de vista

institucional, esta investigación constituye un aporte significativo en la educación, al permitir incorporar nuevas ideas en pro del ambiente y fortalecer los valores institucionales.

Delimitación

El presente investigación se enmarcará geográficamente en La Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira durante el año escolar 2025-2026, por lo tanto la propuesta de dicha investigación estuvo constituida en la Fabricar contenedores de reciclaje como estrategia para la selección de residuos sólidos en la Gran Familia ANMADUQUENSE de la Grita en el Municipio Jáuregui del Estado Táchira.

CAPITULO II

MARCO TEORICO

Antecedentes de la Investigación

Luego de definir el problema y precisado los objetivos de la investigación, fue necesario establecer los antecedentes y aspectos teóricos referentes al tema planteado. Ahora bien, Arias (2006:106)

Los antecedentes se refieren a los estudios previos: trabajos y tesis de grado, trabajos de ascensos, artículos e informes científicos, relacionados con el problema planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con nuestro proyecto, por lo que no debe confundirse con la historia del objeto de estudio en cuestión.

Entre los trabajos de investigación que se han llevado a cabo durante estos últimos años, y que de alguna manera tienen relación con el presente trabajo, se pueden citar los siguientes:

A nivel internacional, Villamizar (2021), en su trabajo de investigación titulado “Proponer un plan de manejo integral de residuos sólidos para ser aplicado en el Colegio Perpetuo Socorro del municipio de Herrán en el Norte de Santander en Colombia, el propósito de este estudio se centró en la necesidad de realizar un plan integral para el tratamiento de los residuos sólidos en una institución educativa con proyección a la comunidad de Herrán, debido a que en la actualidad es significativa la generación de los mismos, sobre todo cuando se toma en consideración que se trata de una localidad rural con pocos habitantes. Dicha investigación tendrá como objetivo general proponer un plan de manejo integral de residuos sólidos para ser aplicado en el Colegio Perpetuo Socorro del municipio de Herrán, Norte de Santander, Colombia. En cuanto a la metodología que se utilizará será la investigación de naturaleza cuantitativa, en un estudio de campo de nivel descriptivo y alcance explicativo, bajo la modalidad de proyecto factible; donde la población la conforman los trescientos (300) estudiantes y la muestra estará conformadas por setenta y tres (73) estudiantes. Utilizando para ello como técnica para la recolección de datos la observación y la encuesta, para

ello se emplearán como instrumento un cuestionario policotómico; cuyas opciones estarán estructuradas en siempre (S), casi siempre (CS), algunas veces (AV), casi nunca (CN) y nunca (N). El análisis de los resultados junto a los demás aspectos de la investigación permitió concluir que en la institución educativa se produce una importante cantidad de desechos sólidos (principalmente plástico, cartón y papel), asimismo se pudo determinar que no existen planes para el manejo, la disposición y manipulación de esos desechos sólidos, razón por la cual es necesaria la planificación e implementación de un plan integral para el manejo de los residuos sólidos que se generan dentro de la institución educativa.

A nivel nacional según Quintero (2022), planteo un Modelo de reciclaje de residuos sólidos desde una Educación Ambiental en la Universidad Nacional de los Llanos Occidental “Ezequiel Zamora” en el Estado Barinas, el cual tuvo como objetivo Implementar un plan de manejo ambiental en reciclaje de residuos sólidos desde la perspectiva de educación ambiental en la comunidad las rurales. Se enmarco bajo una naturaleza cuantitativa, de campo con un nivel descriptivo bajo la modalidad de proyecto factible, con un diseño no experimental. La población la integraron 15 personas de la comunidad en estudio la cual formo la misma muestra, seguido de la técnica de la encuesta con un instrumento tipo cuestionario en una escala tipo Likert. La validez del instrumento a través de la técnica de Juicio de Expertos con una Confiabilidad por medio del Coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,97 siendo altamente confiable, concluyendo que: Se debe involucrar a los miembros de la comunidad los rurales en la puesta en práctica de un plan de manejo ambiental en el sector que le permitan un mejor aprendizaje preventivo, de esta manera el componente ambiental centrado en las actividades educativas ambientales donde se haga uso de las medidas de prevención debe propiciar el interés por el ambiente en la Comunidad y así contribuir a su cuidado, se debe garantizar la participación y la integración para organizar a la comunidad en la toma decisiones asumiendo actitudes para preservar, cuidar el medio natural que rodea el sector, integrándose al plan de manejo ambiental para educarse ambientalmente en las diversas formas de actuación con el entorno natural, por otra parte, la toma de conciencia permite tratar un elemento formativo dentro del plan de manejo ambiental, por ende su aplicación contribuirá a alcanzar el éxito

de las actividades propuestas y la demostración participativa de los ciudadanos de la comunidad las rurales para asumir la toma de conciencia ante la prevención de problemas ambientales.

A nivel regional, Leal (2021) planteo un trabajo de investigación que tuvo como finalidad Proponer un plan de fortalecimiento de la cultura ambiental para el municipio San Cristóbal Estado Táchira con énfasis en el manejo de los residuos sólidos urbanos. Se planteó a través de una metodología dentro del paradigma cuantitativo, apoyada en un proyecto factible, con estudio de campo a nivel descriptivo, no experimental de tipo transeccional descriptivo, se desarrolló en tres fases: Diagnóstica, Factibilidad y Diseño. La población fue de tipo finita porque se conformó por treinta y seis (36) sujetos los encargados de la gestión del manejo de los residuos sólidos urbanos del municipio San Cristóbal. Como técnica empleada para la obtención de la información se utilizó la encuesta y a través de un instrumento tipo cuestionario de escalamiento policotómico, consistente de veinticinco (25) ítems, con tres alternativas de respuestas, S= Siempre; AV= A Veces y N= Nunca, los cuales se desprenden de los indicadores de cada dimensión que operacionalizan la variable, fue previamente validado a través del “Juicio de Expertos” y hallada su Confiabilidad con prueba piloto aplicada a integrantes de la Mancomunidad Metropolitana de Desechos Sólidos del Estado Táchira (MANDESTA) para calcular el coeficiente Alpha de Cronbach cuyo valor de 0,95 indico una magnitud muy alta. Para el análisis e interpretación de los datos se utilizó la “técnica porcentual” de mayor agrupamiento de respuestas, cuyos resultados indicaron debilidades en Cultura ambiental y los mecanismos utilizados en la gestión de recolección, depósito y clasificación de los residuos, lo cual permitió recomendar la propuesta con base en el estudio de factibilidad económica, financiera, técnica, legal, y social a través de un plan adoptado a leyes, teorías y conceptos para fortalecer los procesos existentes en la gestión de recursos humanos y materiales que se adecuen a la realidad local del municipio para reglamentar el comportamiento y consolidar una cultura ambiental a través de lineamientos contextualizados.

A nivel local, Flores y otros (2022) establecieron un trabajo de investigación, la cual tuvo como objetivo general Promover el reciclaje como estrategia para la selección de desechos sólidos en el Liceo Militar “Jáuregui”, El sustento teórico se rige bajo conceptos, premisas y teorías vinculadas a la importancia del reciclaje ya que promueve la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. El diseño metodológico se corresponde con un estudio descriptivo apoyado en una investigación de campo, con un diseño no experimental bajo el paradigma cuantitativo en la modalidad de proyecto factible. La población fue de noventa (90) estudiantes, la misma es de carácter finito y en la muestra se tomó un porcentaje del total de la población a estudiar aplicando la fórmula dando como resultado 29 estudiantes de diferentes años en el instituto. Se aplicó la técnica de la encuesta a la población estudiantil a través de un cuestionario cerrado contentivo de ocho (8) ítems con dos opciones de respuesta (SI y NO) y se le realizó el análisis estadístico correspondiente. Para mayor interpretación de los resultados a obtener, esta fue analizada y presentada de forma resumida por medio de un análisis y por ser un proyecto factible la investigación se enfocó a través de la consecución de los objetivos relacionados con la importancia que tiene la promoción de acciones sobre el reciclaje en el Liceo Militar Monseñor Jáuregui

También resaltan la importancia que tiene el reciclaje, los diversos beneficios que trae al país y el papel fundamental que juega la educación, ya que a través de ésta se conseguirá la participación de los individuos. Es importante destacar que con este trabajo de investigación se desea involucrar a estudiantes del Liceo Nacional “Ángel María Duque” de la Grita en el aprovechamiento de los residuos sólidos, de modo que a través de la educación se logre concienciar a la población jaureguina.

Bases Teóricas

Contenedores

Se define como el recipiente, depósito o unidad de almacenamiento temporal diseñado para recibir y resguardar los residuos sólidos generados en un punto específico (hogar, institución educativa, industria, espacio público) hasta su recolección y transporte.

Según artículo de revista Reciclamos (2023:1) establece que los contenedores de basura “son una parte fundamental de la gestión de residuos en cualquier comunidad o negocio. Estos recipientes están diseñados para contener y transportar los desechos sólidos, lo que ayuda a mantener nuestras ciudades y espacios públicos limpios y ordenados.

Según la normativa técnica (como las normas ISO o ASTM), no es simplemente un bote de basura, sino un equipo de ingeniería que debe cumplir con estándares de estanqueidad, resistencia y ergonomía para evitar la dispersión de contaminantes.

Características de los Contenedores

Para que un contenedor sea funcional en un sistema de gestión, debe reunir las siguientes características:

- **Material:** Generalmente fabricados en Polietileno de Alta Densidad (PEAD) mediante inyección, o en acero galvanizado para residuos pesados.
- **Estanqueidad:** Capacidad de retener líquidos (lixiviados) para evitar que se filtren al suelo.
- **Resistencia climática:** Protección contra rayos UV (para que no se cristalice el plástico) y resistencia a la corrosión.
- **Movilidad:** Presencia de ruedas con frenos y asas ergonómicas para facilitar su traslado por el personal de limpieza.
- **Ergonomía:** es la ciencia que estudia la relación entre las personas y su entorno de trabajo, buscando adaptar el diseño de herramientas para el bienestar y confort de los ciudadanos.

Importancia de los Contenedores

- **Higiene y Salud Pública:** Evitan la exposición directa de la basura al aire libre, impidiendo que animales (perros, aves, roedores) dispersen los residuos.
- **Control de Olores:** Las tapas herméticas reducen la emanación de gases por descomposición orgánica.

- **Eficiencia Operativa:** Facilitan la labor de los servicios de recolección, reduciendo los tiempos de carga y mejorando la seguridad laboral de los operarios.
- **Estética Urbana:** Centralizan los puntos críticos de basura, evitando que las bolsas se acumulen en las aceras o esquinas.

Clasificación de Contenedores

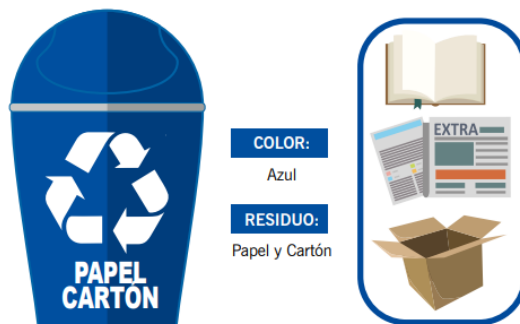
La clasificación más común se basa en su ubicación, capacidad y el tipo de residuo que reciben:

a. Por su capacidad (Volumen)

- **Papeleras urbanas:** Pequeñas (50L a 120L), para peatones en vías públicas.
- **Contenedores estándar (Carga trasera):** De 120L a 1,100L. Son los más comunes en edificios y comercios.
- **Contenedores de gran capacidad (Carga lateral/Frontal):** De 2,400L a 3,200L.

b. Por el tipo de residuo (Código de Colores): Aunque los colores varían según el país, la tendencia internacional (normas como la ISO 7010) sugiere:

- **Azul:** Papel y cartón.



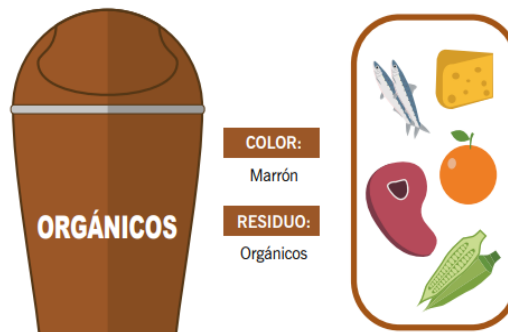
- **Blanco o Amarillo:** Envases de plástico.



- **Verde:** Vidrio.



- **Marrón:** Residuos orgánicos (compostables).



- **Gris o Negro:** Fracción resto (lo que no se puede reciclar).



c. Por su instalación;

- **De superficie:** Los contenedores tradicionales ubicados en la acera.
- **Soterrados (Bajo tierra):** Sistemas donde solo se ve un buzón de entrada en la superficie, pero el depósito está bajo tierra. Mejoran el impacto visual y mantienen los residuos a una temperatura más baja, reduciendo olores.

Residuos Sólidos

De acuerdo a Fernández y Sánchez (2007), se consideran residuos sólidos urbanos a todo lo que es generado, producto de una actividad y no es de nuestro interés, ya sea por la acción directa del hombre o por la actividad de otros organismos vivos, formándose una masa heterogénea que, en muchos casos, es difícil de reincorporar a los ciclos naturales. La relación entre el manejo de los residuos sólidos, la salud y la economía de las comunidades es reconocida mundialmente (Hamer, 2003; Bartone, 1996; Sha'Ato et al., 2007), siendo el no generarlos la forma más simple y efectiva de controlarlos (Tonglet et al., 2004). Por consiguiente, es aquello que generamos al realizar una actividad, pero que puede ser reaprovechado de distintas formas.

Características de los Residuos Sólidos

Según la literatura técnica (Henry y Heinke, 1999; Tchobanoglous, 1994), los residuos sólidos se caracterizan por:

- **Físicas:** Incluyen la densidad (peso por unidad de volumen), el contenido de humedad (vital para procesos como el compostaje) y la granulometría (tamaño de las partículas).
- **Químicas:** Composición en términos de carbono, nitrógeno, oxígeno y poder calorífico (capacidad de generar energía al ser incinerados).
- **Biológicas:** Capacidad de biodegradarse. Los residuos orgánicos se transforman por acción de microorganismos, generando gases y lixiviados.

Importancia de los Residuos Sólidos

La importancia se analiza desde tres pilares fundamentales mencionados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y autores como Castillo (2007):

- **Sanitaria:** El control de residuos evita que se conviertan en focos de infección y criaderos de vectores (ratas, moscas, mosquitos) que transmiten enfermedades como el dengue o la fiebre tifoidea.
- **Ambiental:** La gestión adecuada previene la contaminación del suelo y de acuíferos por lixiviados, y reduce la emisión de metano a la atmósfera. Segregar residuos sólidos y aprovecharlos al máximo es una forma de mitigar la emisión de gases contaminantes (Metano y Dióxido de Carbono) y con ello reducir el cambio climático.
- **Económica:** Promueve la Economía Circular, donde el residuo se convierte en materia prima secundaria, reduciendo costos de producción y extracción de recursos naturales.

Clasificación de los Residuos Sólidos

Los autores suelen coincidir en estas tres grandes formas de agruparlos:

- **Por su Origen** (Tchobanoglous y normativa internacional)
 - **Domiciliarios:** Generados en viviendas.
 - **Comerciales:** Mercados, tiendas y oficinas.
 - **Industriales:** Resultantes de procesos de manufactura y construcción.
 - **Institucionales:** Escuelas, hospitales y edificios públicos.
- **Por su Composición** (Flores, 1998)
 - **Orgánicos:** Son aquellos residuos que se descomponen de forma natural por acción de hongos o bacterias, su descomposición es rápida. (SE PUDREN). Restos de comida, madera, papel (aunque el papel a veces se separa por su valor de reciclaje). Son de origen biológico.
 - **Inorgánicos:** Son aquellos residuos que no se descomponen naturalmente, o bien si esto es posible, su descomposición es muy lenta. (NO SE PUDREN). Vidrio, plásticos, metales, cerámica. Son de carácter industrial o artificial.
- **Por su Peligrosidad** (Henry y Heinke, 1999)
 - **Residuos No Peligrosos:** Aquellos que no representan un riesgo inmediato (ejemplo: cartón limpio).

- **Residuos Peligrosos (RESPEL):** Presentan riesgos de toxicidad, inflamabilidad, reactividad o corrosividad (ej. pilas, químicos, residuos hospitalarios infecciosos).

Pasos para la Implementación de una adecuada Gestión de Residuos Sólidos

- 1. Diagnóstico:** Se debe indagar si existe una conciencia ambiental en tema de residuos sólidos y verificar que residuos se generan en mayor cantidad en la institución.
- 2. Minimización:**



- Evitando el uso de productos de “usar y tirar” (platos, vasos, cubiertos descartables y tecnopor).
- Dejando de utilizar bolsas plásticas y reemplazándolas por otro material.
- Consumiendo bebidas en botellas retornables.

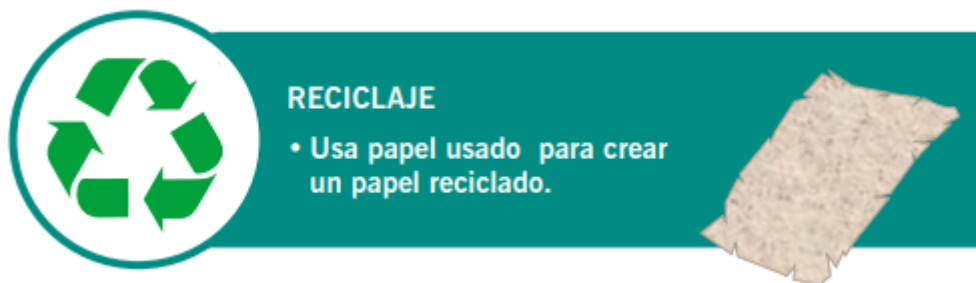


- Utilizando el papel por ambas caras.
- Si necesitamos utilizar una bolsa de plástico utilízela el mayor número de veces posible.
- Reutilizando residuos como las botellas para crear floreros.



- Proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos para su posterior utilización.

3. **Segregación** Los residuos generados deben estar separados en distintos recipientes. Se puede separar papel, cartón, plástico, vidrio y orgánicos, los cuales se almacenarán en distintos recipientes para ser reusados o transformados en algún elemento útil. Además, la zona debe estar demarcada y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores que tienen como objetivo incentivar, motivar y sensibilizar a la población estudiantil a actuar responsablemente en la separación en la fuente de todos los residuos sólidos que producen, a continuación se establece:
- **La separación de residuos sólidos en las aulas:** Separa los residuos generados en el aula, ya que es el lugar donde se pasa la mayoría del tiempo y por ende se generan más residuos.
 - **En el patio de la Institución Educativa:** Se debe tener módulos para separar los residuos que se generen. Estos deben estar ubicados en el patio central de la Institución Educativa (los módulos deben estar compuestos por los 5 recipientes anteriormente mencionados).
 - **En la cantina de la Institución Educativa:** generan gran cantidad de residuos orgánicos y esto se puede aprovechar para la elaboración de compost, este compost servirá como abono para los biohuertos de la Institución.
4. **Reaprovechamiento:** En las instituciones educativas se debe incentivar una cultura de reúso, reaprovechando los residuos sólidos segregados. Algunos ejemplos para poner en práctica el reaprovechamiento:





TALLER DE MANUALIDADES

- Convierte las botellas de plástico en macetas, porta lapiceros, etc.



RESIDUOS ORGÁNICOS

- Dentro del cafetín del colegio tiene que haber un tacho para almacenar los residuos orgánicos.
- Elabora compost con los residuos orgánicos.

5. **Almacenamiento Temporal:** Esta actividad consiste en el recojo de los residuos segregados en los puntos ecológicos del colegio y/o en los barrios para ser almacenados temporalmente en un punto de acopio o almacén temporal.

6. Final

a.- Recolección y Transporte:



Recojo de los residuos por parte del camión municipal y su disposición final en el relleno sanitario

Relleno Sanitario

b.- Reaprovechamiento y Comercialización Venta y/o reaprovechamiento final de los residuos reciclables.



Bases Legales

A tales efectos, Palella, S. (2017:55) indican que las bases legales “son las normativas jurídicas que sustenta el estudio desde la Carta Magna, Leyes Orgánicas, Resoluciones, decretos entre otros”. De acuerdo a la definición anterior, las bases legales son todas aquellas leyes las cuales deben guardar una relación con la investigación de estudio, los artículos deben ser copiados tal como son y cómo últimos objetivos parafrasearlo con la relación que tiene con la investigación.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

La Carta Magna como base fundamental de todas las leyes, señala el Artículo 102 La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en la ley.

Artículo 107: La educación ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación ciudadana

no formal. Es de obligatorio cumplimiento en las instituciones públicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, la enseñanza de la lengua castellana, la historia y la geografía de Venezuela, así como los principios del ideario bolivariano.

Artículo 127: Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos regulará la materia. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con la ley.

Artículo 128: El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento.

Artículo 129: Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas. En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando no estuviere expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultare alterado, en los términos que fije la ley.

Ley Orgánica de Educación

Artículo 15: La educación, conforme a los principios y valores de la Constitución de la República y de la presente Ley, tiene como fines: Numeral 5. Impulsar la formación de una conciencia ecológica para preservar la biodiversidad y la sociodiversidad, las condiciones ambientales y el aprovechamiento racional de los recursos naturales.

Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente

Todos los Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir, buscar y estar en un medio ambiente sano y limpio tal como lo establece la LOPNA en su “Artículo 31. Derecho al Ambiente. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje.”

Ley Orgánica de Ambiente

Artículo 64: El derecho a la información sobre el ambiente debe ser reconocido a cada persona. El Estado es el garante de su ejercicio, de la confiabilidad de la información y de su difusión.

Artículo 71: El Estado garantizará a toda persona el acceso a la información ambiental, salvo que ésta haya sido clasificada como confidencial, de conformidad con la ley.

Ley de Gestión Integral de la Basura (Gaceta Oficial N° 6.017)

Es la ley principal en la materia. Establece las obligaciones para cualquier institución que genere residuos:

Artículo 34 (Deberes de los generadores): Obliga a las instituciones a realizar la segregación inicial (separación en la fuente) de manera segura para evitar daños a la salud y facilitar el reciclaje.

Artículo 38 (Almacenamiento): Indica que los residuos deben ser almacenados en recipientes adecuados según su volumen y tipo, para evitar que se dispersen o contaminen el ambiente escolar

Normas COVENIN (Código de Colores)

Aunque a nivel internacional los colores están cambiando, en Venezuela la normativa técnica y las guías del Ministerio del Ecosocialismo (MINEC) suelen seguir este patrón para los contenedores en instituciones:

Color del Contenedor	Tipo de Residuo	Ejemplos en la Escuela
Amarillo	Plásticos y Metales	Botellas de agua/jugo, latas de refresco.
Azul	Papel y Cartón	Hojas de examen, periódicos, cajas.
Blanco	Vidrio	Envases de comida o laboratorios (si no son peligrosos).
Verde	Orgánicos	Restos de frutas y comida de la cantina.
Rojo	Peligrosos	Desechos de enfermería o laboratorios químicos.

Reglamentaciones Sanitarias (Decreto 2.218)

Si la institución educativa cuenta con laboratorios o áreas de salud (enfermería), debe cumplir con el Decreto 2.218, el cual regula el manejo de desechos peligrosos. Estos deben ir en contenedores específicos, generalmente de color rojo, con bolsas de gran espesor y rotulado visible de "Riesgo Biológico".

El andamiaje jurídico venezolano, encabezado por la **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)** y fortalecido por leyes orgánicas y normativas técnicas, propone un modelo civilizatorio que coloca la educación y el equilibrio ecológico en el centro del desarrollo humano. Al realizar un análisis crítico e integrador de este compendio, se observa una intención deliberada de vincular el derecho al saber con el derecho a la existencia sana. El **Artículo 102 de la CRBV** y el **Artículo 15 de la LOE** no solo definen la educación como un servicio gratuito y obligatorio, sino como un instrumento para transformar la realidad social. La educación se concibe como el vehículo para formar una "conciencia ecológica" que debe ser transversal, unificando el conocimiento científico con la valoración ética del entorno. No obstante, el desafío crítico radica en que esta "función indeclinable del Estado" requiere de una coherencia política

y económica que a menudo choca con la realidad de un país cuyo sustento principal sigue siendo la extracción de recursos naturales, lo que pone a prueba la solidez del "respeto a todas las corrientes del pensamiento" frente a la urgencia de la sostenibilidad.

El reconocimiento del ambiente como un derecho humano intergeneracional en los **Artículos 127, 128 y 129 de la CRBV** representa un hito de vanguardia legal. Al declarar que el genoma de los seres vivos no puede ser patentado y exigir estudios de impacto ambiental para cualquier actividad susceptible de causar daños, Venezuela se otorga una de las constituciones más robustas del mundo en materia de preservación. Esta visión se aterriza en la cotidianidad de los más vulnerables a través del **Artículo 31 de la LOPNNA**, que individualiza el derecho al ambiente como un requisito esencial para el crecimiento de niños y adolescentes. Aquí, la ley deja de ser un concepto macro para convertirse en una garantía de salud pública: el paisaje, el aire y el agua limpia son presentados como elementos esenciales de la justicia social. Sin embargo, la brecha crítica aparece en la fiscalización; el mandato constitucional de proteger los ecosistemas se ve constantemente amenazado por actividades ilegales o por la laxitud en la aplicación de las normativas de ordenación del territorio, lo que exige que los **Artículos 64 y 71 de la Ley Orgánica del Ambiente** (derecho a la información) sean verdaderamente operativos para que la ciudadanía pueda ejercer su rol de contralora.

Finalmente, el análisis de la **Ley de Gestión Integral de la Basura** y las **Normas COVENIN** nos traslada del ideal filosófico a la práctica técnica y ética de la convivencia. El **Artículo 34** de dicha ley, al obligar a la segregación en la fuente, transforma el acto de desechar basura en un acto de responsabilidad ciudadana. El uso de contenedores diferenciados por colores —amarillo para plásticos, azul para papel, verde para orgánicos, entre otros— en las instituciones educativas, no es solo una medida logística, sino una pedagogía visual. Es el punto donde la educación ambiental (Art. 107 CRBV) se materializa en un hábito. La gestión de desechos peligrosos bajo el **Decreto 2.218** refuerza esta estructura, recordando que el progreso tecnológico y científico mencionado en el Art. 102 debe ir de la mano con la bioseguridad. En conclusión, aunque el cuerpo legal

venezolano es ejemplar en su diseño y busca una "sociedad democrática, participativa y solidaria", su éxito definitivo depende de cerrar la brecha entre la norma escrita y la inversión real en infraestructura de reciclaje, asegurando que el esfuerzo del ciudadano al separar sus residuos no se pierda en un sistema de recolección ineficiente, honrando así el compromiso constitucional con las generaciones futuras.

Términos Básicos

Contenedores de Reciclaje: Son dispositivos de almacenamiento diferenciados que permiten la separación en la fuente.

Residuos Sólidos: son aquellos materiales, sustancias u objetos generados por actividades humanas que, aunque han sido descartados, aún conservan un valor económico o pueden ser reaprovechados mediante el reciclaje o la reutilización.

Operacionalización de Variables

Objetivo General: Fabricar contenedores de reciclaje como estrategia para la selección de residuos sólidos en la Gran Familia ANMADUQUENSE de la Grita en el Municipio Jáuregui del Estado Táchira.

Objetivos Específicos	Variab les	Definición	D imensiones	I ndicadores	Ítem
Diagnosticar los conocimientos teóricos y prácticos sobre los residuos sólidos más comunes generados por la Gran Familia ANMADUQUENSE Diseñar el modelo de los contenedores de reciclaje para incentivar a la Gran Familia ANMADUQUENSE al cuidado del medio ambiente.	Variable Independiente Contenedores de reciclaje	<u>Contenedores de reciclaje:</u> son recipientes diseñados para la recolección selectiva y el almacenamiento temporal de residuos sólidos que tienen el potencial de ser reincorporados a un ciclo productivo.	Conocimiento	• Contenedores • Características • Importancia • Clasificación • Normativa • Uso	1-2 3 4 5 6-7-8 9
Adquirir los diversos materiales para la fabricación de los contenedores de reciclaje para incentivar a la Gran Familia ANMADUQUENSE al cuidado del medio ambiente. Construir los contenedores de reciclaje para incentivar a la Gran Familia ANMADUQUENSE al cuidado del medio ambiente. Evaluar la factibilidad de los contenedores de reciclaje para incentivar a la Gran Familia ANMADUQUENSE al cuidado del medio ambiente.	Variable Dependiente Estrategia para la selección de residuos sólidos	<u>Estrategia para la selección de residuos sólidos:</u> el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas diseñadas para separar los desechos en el mismo lugar donde se generan, con el fin de maximizar su aprovechamiento y minimizar la cantidad de basura que llega a los vertederos.	Aprendizaje Expectativa	• Residuos Solidos • Características • Importancia • Pasos • Concientización • Socialización • Fortaleza • Factibilidad	10 11 12-13 14 15-16-17 18 19 20

CAPITULO III

MARCO METODOLOGICO

En el presente capítulo se desprenderá los aspectos metodológicos que se enmarcará en el proyecto de investigación, desde mismo orden de ideas se hace preciso enunciar el tipo de información que se pretende inquirir, a través de la selección de los métodos y técnicas necesarios para la obtención de la información. Lo que conlleva a elaborar un aspecto esencial en la investigación. Según Bautista (2004:25) señala:

El marco metodológico se refiere a la definición o caracterización del tipo a realizar de acuerdo a la estrategia seleccionada para la recolección de los datos, considerando el nivel p carácter (en función del objetivo general), las variables, la población y la muestra objeto de estudio, la (s) técnica (s) e instrumento (s) y proceso empleados para darle validez y confiabilidad a los datos, también la investigación. Cumpliendo con los requisitos de este capítulo, se ha decidido tomar como principal fundamentación el Manual de Metodología de Investigación”.

Diseño y tipo de Investigación

La investigación estará enmarcada bajo el paradigma cuantitativo, que según Lerma (2001:60) “parte de un problema de acuerdo a los objetivos claramente definidos por el investigador”. En este mismo orden de ideas Grinnell (1997) citado por Hernández, Fernández y Bautista (2003:05)

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente la presente investigación, se enmarcó en una investigación de campo de tipo descriptiva. En cuanto a la investigación de campo Sabino (2010:72), establece que “es cuando los datos se obtienen de manera directa de la realidad objeto de estudio, datos primarios. Cabe destacar que la

importancia de este radica en la posibilidad que tiene el grupo investigador de certificar las condiciones reales en que se han obtenido los datos, permitiendo hacer los ajustes necesarios en caso de que surjan dudas respecto a su veracidad y autenticidad, lo cual garantiza a su vez un mayor margen de confiabilidad. El presente estudio se apoya en una investigación tipo descriptiva, entendiéndose esta según Tamayo (2005:34), como aquella que “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos, el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente. En el nivel descriptivo según Balestrini (2008) se define como:

El análisis sistemático del problemas en la realidad, con el propósito bien se de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos en el desarrollo. (p. 87)

Por lo que comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos y su característica fundamental es la de una interpretación correcta.

Población

La población según Balestrini (2007:122) plantea “...una población o universo puede estar referido a cualquier conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus características, o una de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la investigación. Es por ello, que la población que se utilizará en la presente investigación estará conformada por novecientos sesenta y seis (966) personas que integran la Gran Familia ANMADUQUENSE”, la cual está estructurada de la siguiente manera:

FAMILIA ANMADUQUENSE	CANTIDAD
Personal Docente	76
Personal Administrativo	12
Personal de Apoyo	13
Estudiantes 1ero a 5to año	865
Total	966

Muestra

Respecto a la selección de la muestra Palella y Martins (2004:102) señaló que no es más que la escogencia de una parte representativa de una población, cuyas características reproduce de la manera a más exacta posible. Tomando en cuenta lo anterior la muestra fue estadísticamente proporcional a la magnitud de la población, lo que garantizó su fiabilidad. Por lo tanto, el tipo de muestreo que se utilizará en la investigación, será el muestreo al azar sistemático que según Arias (2006:84) se basa en la selección de un elemento en función de una constante $K=966/30=32$, para una población de 966 personas que integran la Gran Familia ANMADUQUENSE, se define una muestra integrada de 30 personas de la institución, donde la constante K obtenida al azar es igual de 32, es decir que a cada 30 personas que integran el Liceo Nacional “Ángel María Duque” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira se les realizará la encuesta.

FAMILIA ANMADUQUENSE	Muestra
Personal Docente	3
Personal Administrativo	1
Personal de Apoyo	1
Estudiantes 1ero a 5to año	25
Total	30

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Arias (2006:72) estableció “un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital) que utiliza para obtener, registrar o almacenar información. En el presente estudio, se utilizará como técnica la encuesta y

el instrumento será el cuestionario porque es el que más se adapta tanto a la variable como a la población en estudio, además representan una forma más directa y segura de recoger los datos necesarios entre los sujetos escogidos como muestra.

En cuanto a esta etapa de la investigación, se considera una de las más importantes, puesto que en ella los investigadores deben seleccionar los medios, mediante las cuales recogerán la información. Por ello se define a este proceso por el autor Hurtado (2003:164), como “un proceso que consiste en determinar por cuales procedimientos el investigador obtendrá la información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación”. Por consiguiente, la técnica que se empleará en la investigación será la encuesta que según Arias (2004:74), la define como una técnica que pretende obtener información de un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismo o en relación con un tema en particular”. Para que una investigación de campo, tenga una validez metodológica los instrumentos deben recoger única y exclusivamente, la información que se requiera para el mismo y no otra.

En este estudio el instrumento que se aplicará es el cuestionario que según Balestrini (2006:156) revela que lo considera “un medio de comunicación escrito básico, entre el encuestador y el encuestado, facilita traducir los objetivos y las variables de la investigación a través de una serie de preguntas muy particulares, previamente preparadas en forma cuidadosa”. Por consiguiente, el instrumento estará conformado por veinte (20) ítems con una escala valorativa elaborados con una escala valorativa con dos (02) opciones de respuestas que reflejan aspectos subjetivos de los encuestados, tales como: (SI) y (NO). De esta manera el instrumento será aplicado a la Gran Familia ANMADUQUENSE en La Grita en el Municipio Jáuregui del Estado Táchira. Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista (2006:16) definen el cuestionario como “un conjunto de ítems que se presentan en forma de juicios o afirmaciones antes los cuales se espera que el sujeto evaluado externaliza su reacción por medio de la selección de uno de los tres puntos escala”.

Validez y Confiabilidad

De esta manera la validez es definida por Hernández, Fernández y Baptista (2006:278), como “El Grado en el que instrumento en verdad mide la variable que se

busca medir”. Estos tres criterios de validación se aplicarán, con el fin de que veinte (20) ítems que contenga el cuestionario midan lo que realmente se desea medir, es decir den respuestas a los objetivos formulados en la investigación:

a.- Validez de Contenido: Se evidencia cuando los ítems miden lo que los objetivos de la investigación pretende medir; para ello se elaboró las dimensiones de indicadores de las variables que se obtuvieron a partir de los objetivos.

b.- Validez de Constructo: Hay validez de construcción, cuando los ítems se formulan a partir de las variables, dimensiones e indicadores, extraídos del marco teórico que sustentan la investigación, para ello se operacionalizan las variables o los objetivos de la investigación.

c.- Validez de Experto: La validez de experto se obtuvo a través de juicios emitidos por experto sobre la pertinencia, redacción y claridad de los ítems del cuestionario.

Para alcanzar la validez de contenido del instrumento se sometió a juicio de tres (03) de especialistas o expertos en la materia. De acuerdo a Palella (2006:172), Validez de contenido: es “como la ausencia de sesgos representa la relación entre lo que se mide y aquello que realmente se quiere medir”

En todo estudio resulta de especial importancia establecer los criterios de validez y confiabilidad. En este sentido Hernández, Fernández y Baptista (2006:277) refleja la reproducibilidad, es decir el “grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales”. De modo que la confiabilidad de un instrumento puede asociarse a estabilidad, predictibilidad, seguridad y precisión.

De igual forma, en función de evitar defectos en la construcción, se somete a juicio de expertos, consultando a un grupo de profesionales conocedores de las variables a estudiar, quienes emiten sus opiniones en relación a la congruencia de los ítems como los indicadores y las variables que se pretenden medir, la claridad y precisión de la redacción; además la adaptación al nivel y lenguaje de los encuestados, información que se recabará en un instrumento diseñado a tal efecto.

Plan de Acción

Objetivo General: Fabricar contenedores de reciclaje como estrategia para la selección de residuos sólidos en la Gran Familia ANMADUQUENSE de la Grita en el Municipio Jáuregui del Estado Táchira.

Cuadro N° 2

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	RECURSOS	TIEMPO
Diagnosticar los conocimientos teóricos y prácticos sobre los residuos sólidos más comunes generados por la Gran Familia ANMADUQUENSE	Se investigó la teoría sobre los residuos sólidos para así precisar los pasos a seguir. Se observó cuáles son los residuos más comunes utilizados por la Gran Familia ANMADUQUENSE, se seleccionó los colores de los contenedores para el proyecto.	<u>Recurso Humano:</u> Grupo investigador Docente de la Cátedra Tutora del Proyecto <u>Recurso Material:</u> Computadora Red de internet.	I LAPSO
Diseñar el modelo de los contenedores de reciclaje para incentivar a la Gran Familia ANMADUQUENSE al cuidado del medio ambiente.	Buscar modelos y realizar la escogencia del mismo. Se elaborara un Cuadrilla informativa	<u>Recurso Humano:</u> Grupo investigador Docente de la Cátedra Tutora del Proyecto <u>Recurso Material:</u> Computadora Red de internet. Cartelera informativa Folletos informativos. Huellas de colores en el suelo para el señalamiento de los contenedores. Flyer informativa. Charlas: Video Vit, Micrófono, Modulo de Educación Física.	II LAPSO
Adquirir los diversos	Se realizó compra de	<u>Recurso Humano:</u> Grupo investigador. Padres, Madres y	

materiales para la fabricación de los contenedores de reciclaje para incentivar a la Gran Familia ANMADUQUENSE al cuidado del medio ambiente.	los materiales: 4 Toneles metálicos. Pintura anticorrosiva: azul, verde, amarilla y roja. Lamina de aluminio. Varillas de soldar. Cabillas tripa pollo. Bolsas tobitas.	Representantes. Docente de la Cátedra. Tutora del Proyecto. Visitas a varias ferreterías (empleados) <u>Recurso Material:</u> Toneles metálicos. Pintura anticorrosiva: Lamina de aluminio. Varillas de soldar. Cabillas tripa pollo. Bolsas tobitas.	II LAPSO
Construir los contenedores de reciclaje para incentivar a la Gran Familia ANMADUQUENSE al cuidado del medio ambiente.	Los días sábados el grupo investigador nos reunimos junto con los padres en las horas de la tarde para la fabricación de los contenedores, debido que se utiliza herramientas y materiales de sumo cuidado.	<u>Recurso Humano:</u> Grupo investigador. Padres, Madres y Representantes. Docente de la Cátedra. Tutora del Proyecto. <u>Recurso Material:</u> Toneles metálicos Pintura anticorrosiva: Lamina de aluminio. Varillas de soldar. Cabillas tripa pollo. Bolsas tobitas.	II LAPSO
Evaluar la factibilidad de los contenedores de reciclaje para incentivar a la Gran Familia ANMADUQUENSE al cuidado del medio ambiente.	Se realizará la encuesta a muestra señalada para así recoger los datos, tabular, graficar y dar los resultados del proyecto. Se elaborara las conclusiones y recomendación del mismo.	<u>Recurso Humano:</u> Grupo investigador. Muestra de estudio. Docente de la Cátedra Tutora del Proyecto <u>Recurso Material:</u> Computadora Red de internet. Hojas de la Encuesta. Lápiz. Liceo Nacional "Ángel María Duque" para ejecutar la encuesta.	III LAPSO

CAPITULO IV

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

El propósito de este capítulo, es el de presentar en forma general los datos recolectados de los instrumentos empleados en este caso la encuesta, con el de obtener respuestas para confirmar el “Si” y “No”. Siendo aplicada efectivamente a los treinta (30) personas que integran el Liceo Nacional “Ángel María Duque” de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira. Para procesar los datos se tomó una hoja donde se efectuó la tabulación a cada pregunta, en la cual se les hizo un cálculo porcentual a todas las preguntas para que de esta manera se obtuviera el porcentaje total de la encuesta.

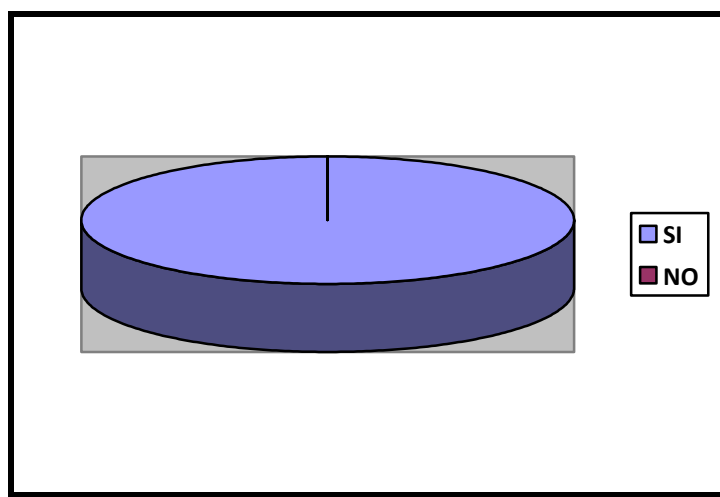
Una vez tabulada la información se procedió a presentarlo a través de tablas y gráficos sustentados en procedimientos estadísticos (frecuencia-porcentajes) que agrupan el resultado total de la encuesta. De tal manera dicho instrumento se diseñó lo más acorde a la población para la obtención de una respuesta favorable, que exitosamente se obtuvo.

Análisis de las interrogantes aplicadas a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira se les realizará la encuesta.

Cuadro N° 02

1.- ¿Conoce usted que son los contenedores de reciclaje?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	30	100%
No	0	0%
Total	30	100%

Gráfico N° 01



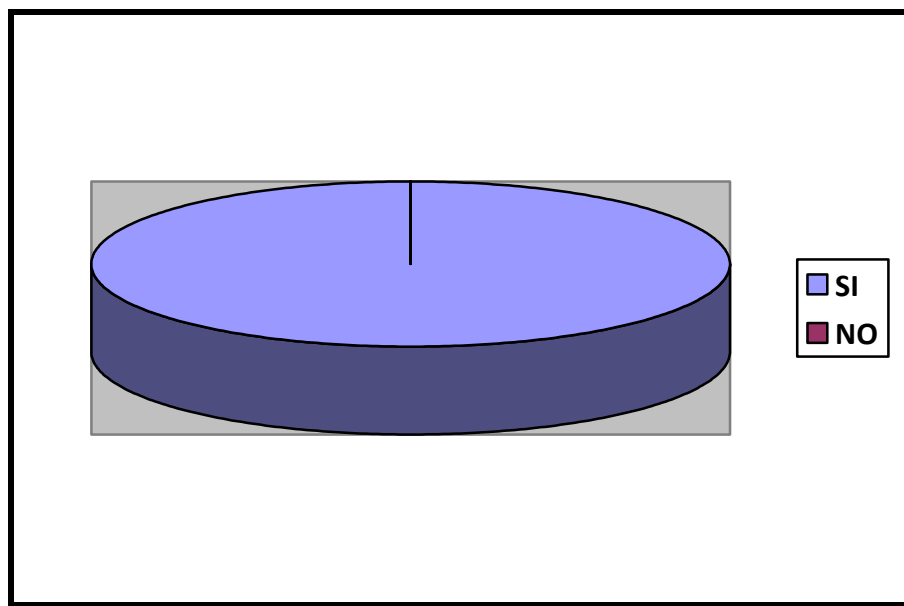
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 100% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira si tienen conocimientos sobre los contenedores de reciclaje.

Cuadro N° 03

2.- ¿Está usted al tanto, para qué se utiliza los contenedores de reciclaje?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	30	100%
No	0	0%
Total	30	100%

Gráfico N° 02



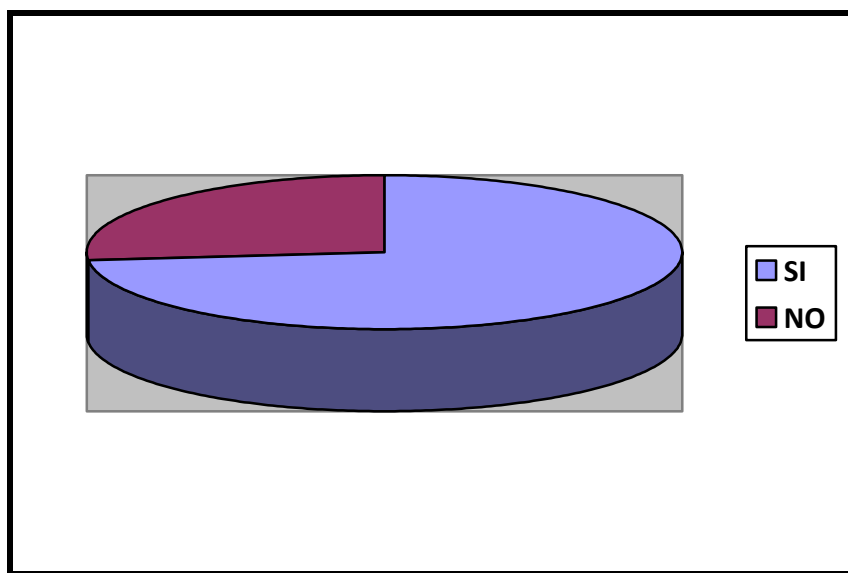
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 100% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira si tienen conocimientos sobre para qué se utiliza los contenedores de reciclaje.

Cuadro N° 04

3.- ¿Conoce usted las características de los contenedores de reciclaje?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	22	73,33%
No	8	26,67%
Total	30	100%

Gráfico N° 03



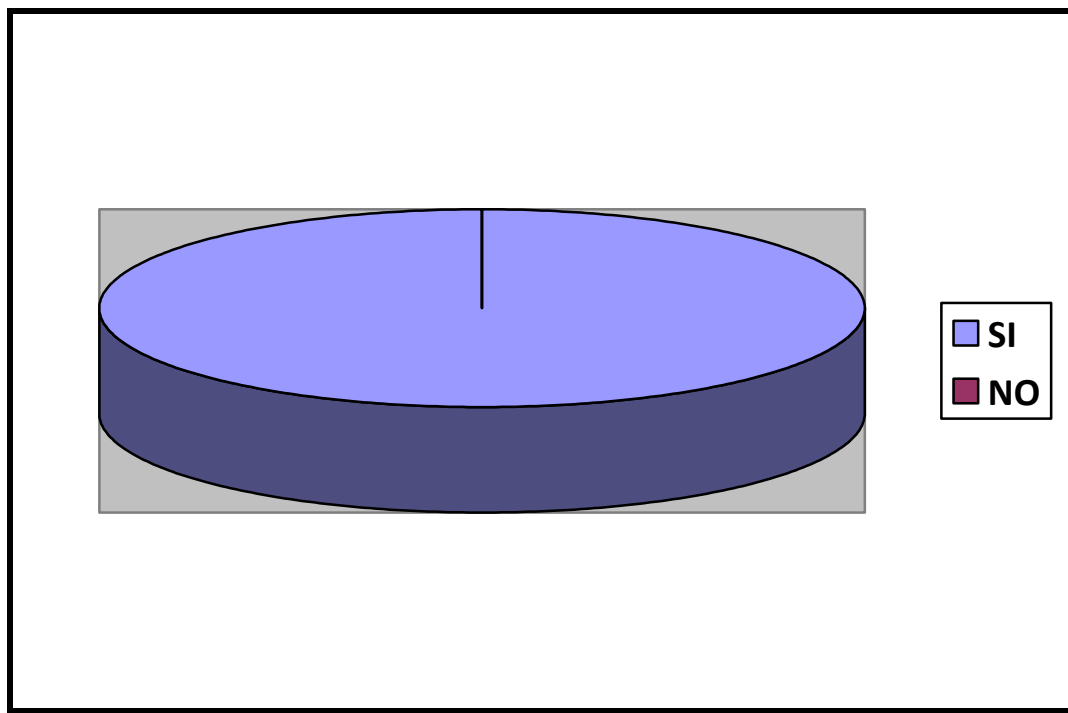
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 73,33% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira si poseen conocimientos sobre las características de los contenedores de reciclaje y el 26,67% no posee conocimiento sobre el mismo.

Cuadro N° 05

4.- ¿Considera usted importante los contenedores de reciclaje?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	30	100%
No	0	0%
Total	30	100%

Gráfico N° 04



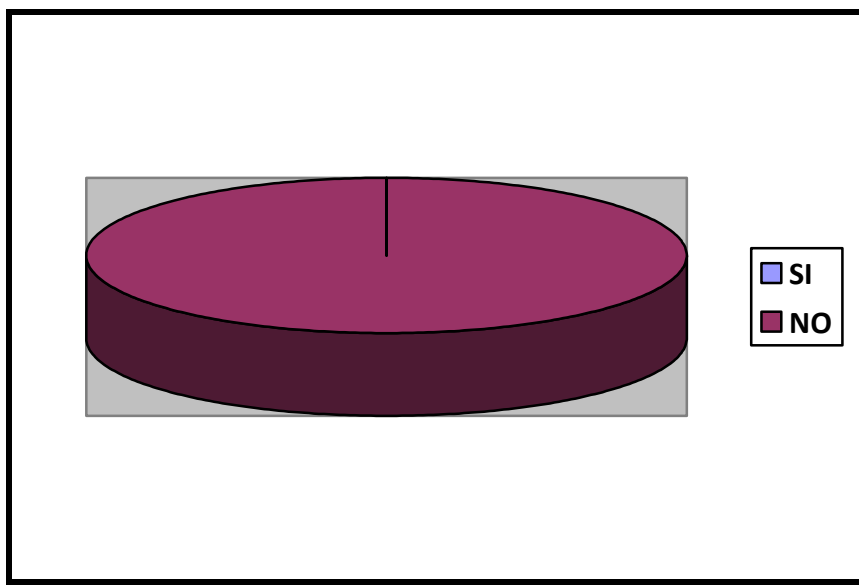
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 100% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira considera importante los contenedores de reciclaje para la institución.

Cuadro N° 06

5.- ¿Tiene usted conocimiento sobre la clasificación de los contenedores de reciclaje según su ubicación, capacidad y el tipo de residuos??		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	0	0%
No	30	100%
Total	30	100%

Gráfico N° 05



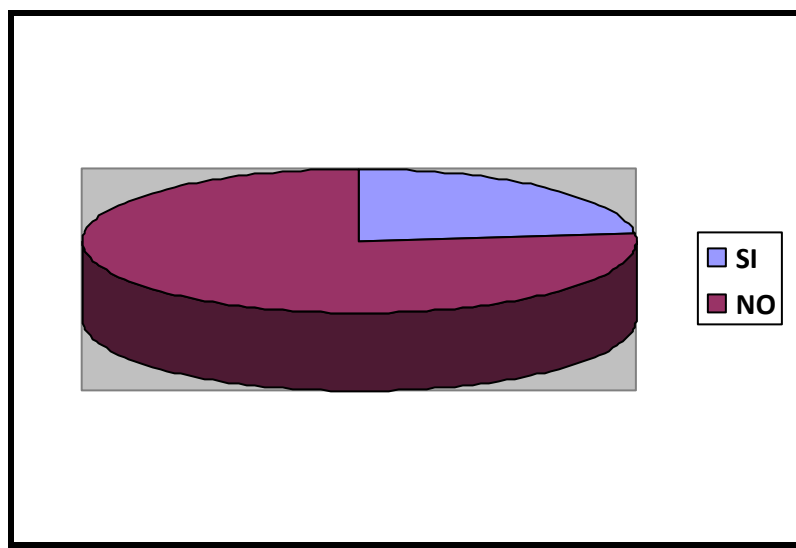
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 100% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira no tienen conocimientos sobre la clasificación de los contenedores de reciclaje según su ubicación, capacidad u el tipo de residuos.

Cuadro N° 07

6.- ¿Está usted al tanto, que existen normativas a nivel internacional sobre el uso de los contenedores de reciclaje?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	7	23,33%
No	23	76,67%
Total	30	100%

Gráfico N° 06



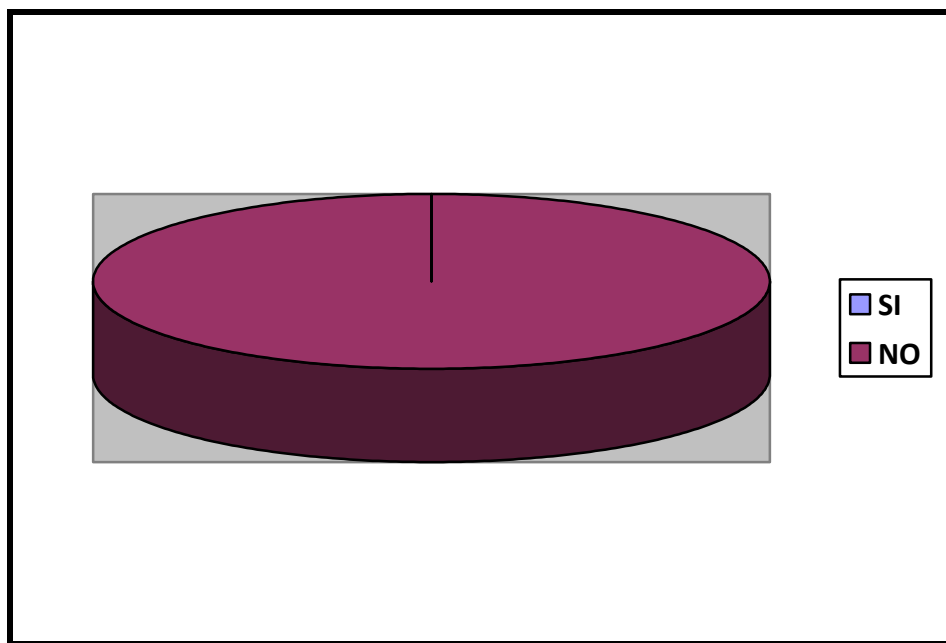
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 23,33% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira si poseen conocimientos sobre las normativas a nivel internacional sobre el uso de los contenedores de reciclaje y el 76,67% no posee conocimiento sobre el mismo.

Cuadro N° 08

7.- ¿Conoce usted las normas COVENIN en Venezuela?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	0	0%
No	30	100%
Total	30	100%

Gráfico N° 07



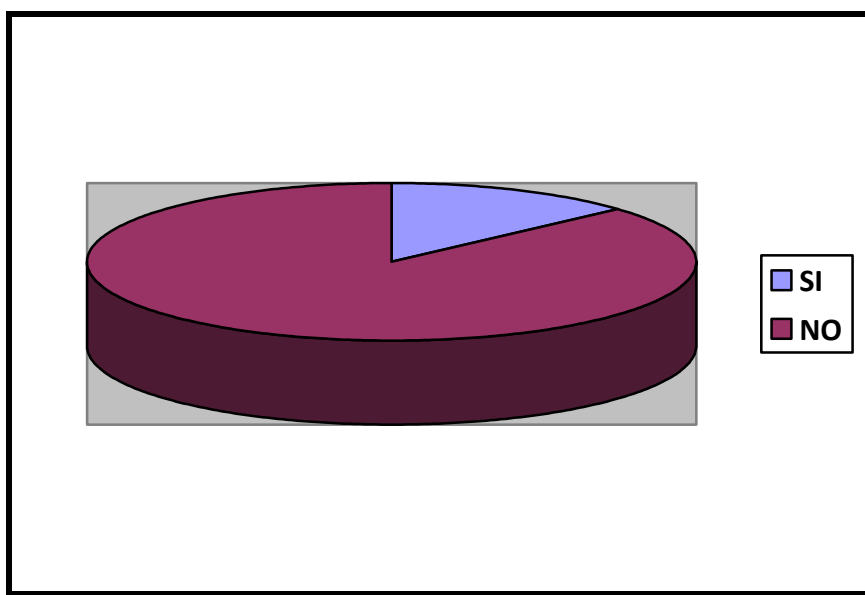
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 100% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira no tienen conocimientos sobre las normas de COVENIN en nuestro país.

Cuadro N° 09

8.- ¿Conoce los colores que se utilizan en Venezuela para los contenedores de reciclaje?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	4	13,33%
No	26	86,67%
Total	30	100%

Gráfico N° 08



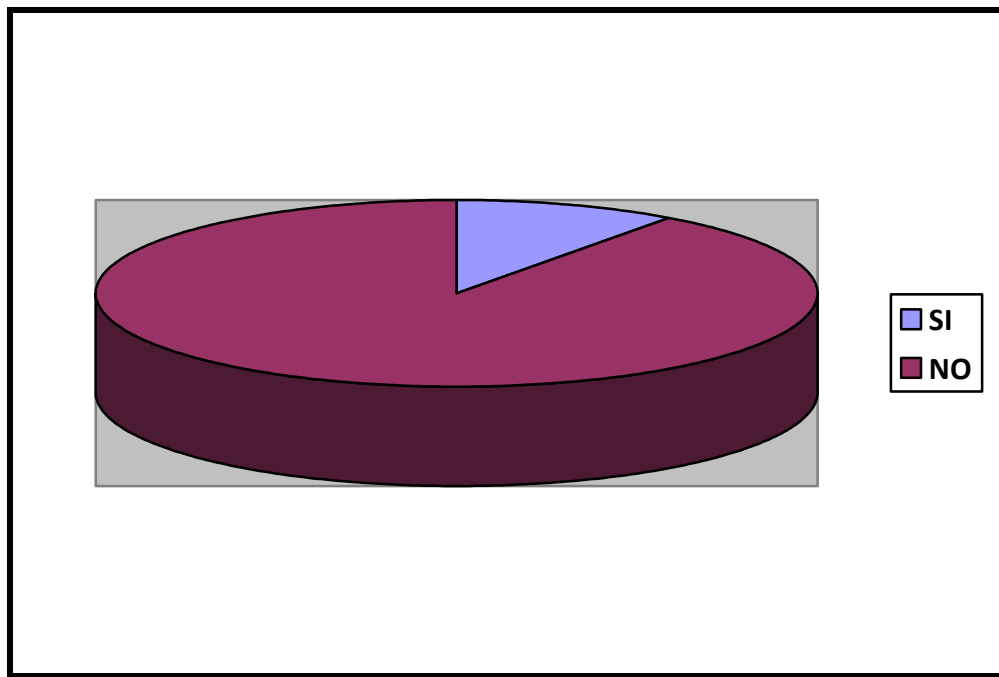
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 13,33% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira si tienen conocimientos sobre los colores que se utilizan en nuestro país para los contenedores de reciclaje y el 86,67% no posee conocimiento sobre el mismo.

Cuadro N° 10

9.- ¿Usted ha utilizado alguna vez contenedores de reciclaje?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	3	10%
No	27	90%
Total	30	100%

Gráfico N° 09



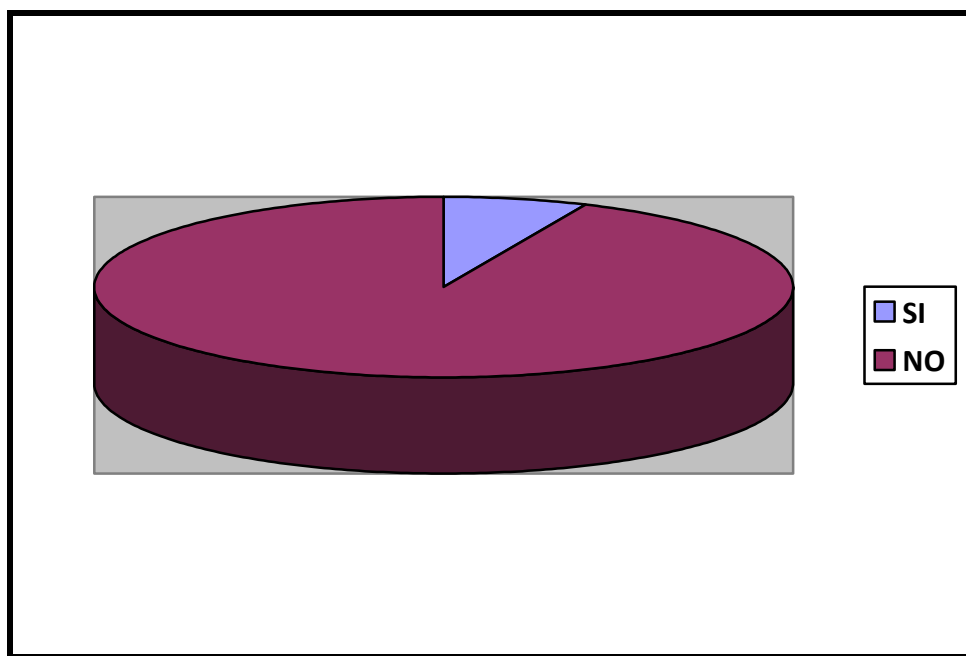
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 10% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira si ha utilizado contenedores de reciclaje y el 90% no ha utilizado los mismos.

Cuadro N° 11

10.- ¿Cree usted que la basura es igual a los residuos sólidos?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	2	6,66%
No	28	93,34%
Total	30	100%

Gráfico N° 09



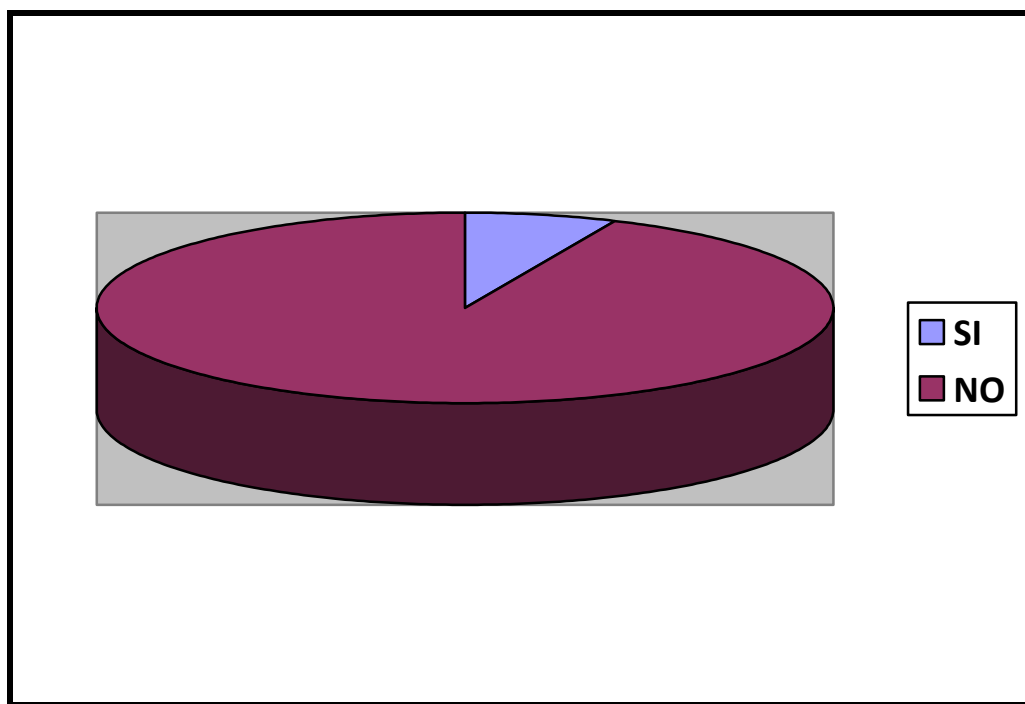
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 6,66% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira si cree usted que la basura es igual a los residuos sólidos y el 93,34% no lo cree que sea lo mismo.

Cuadro N° 10

9.- ¿Usted ha utilizado alguna vez contenedores de reciclaje?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	2	10%
No	28	90%
Total	30	100%

Gráfico N° 09



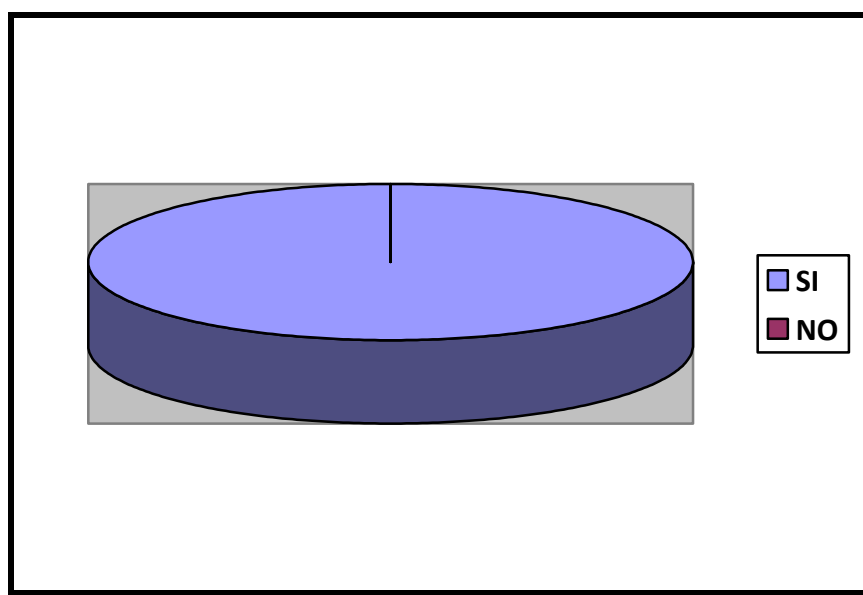
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 10% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira si ha utilizado contenedores de reciclaje y el 90% no ha utilizado los mismos.

Cuadro N° 12

11.- ¿Considera usted que existe poca información sobre la correcta selección de los residuos sólidos?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	30	100%
No	0	0%
Total	30	100%

Gráfico N° 11



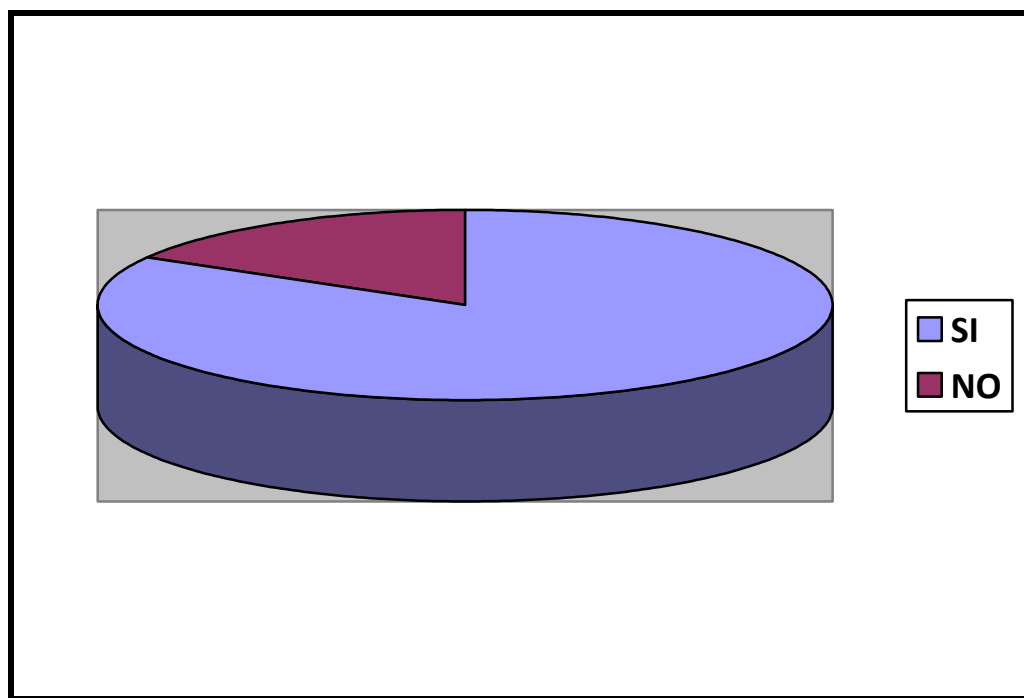
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 100% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira considera que existe poca información sobre la correcta selección de los residuos sólidos en nuestra institución.

Cuadro N° 13

12.- ¿Conoce usted las 3R?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	25	83,33%
No	5	16,67%
Total	30	100%

Gráfico N° 12



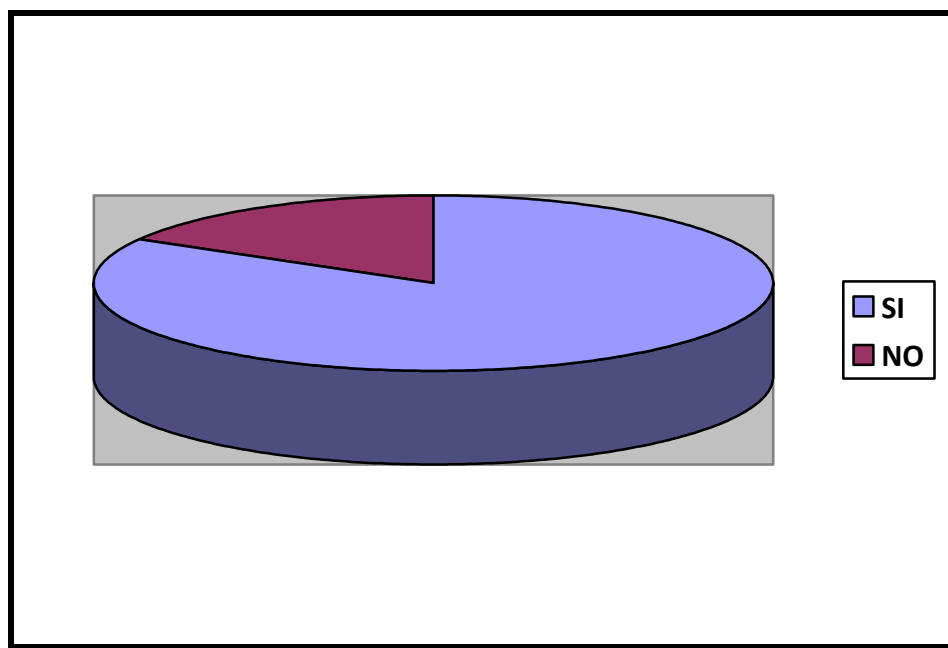
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 83,33% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira. si conoce las 3R mientras el 16,67% no las conoce.

Cuadro N° 14

13.- ¿Hace uso de las 3R?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	25	60%
No	5	40%
Total	30	100%

Gráfico N° 13



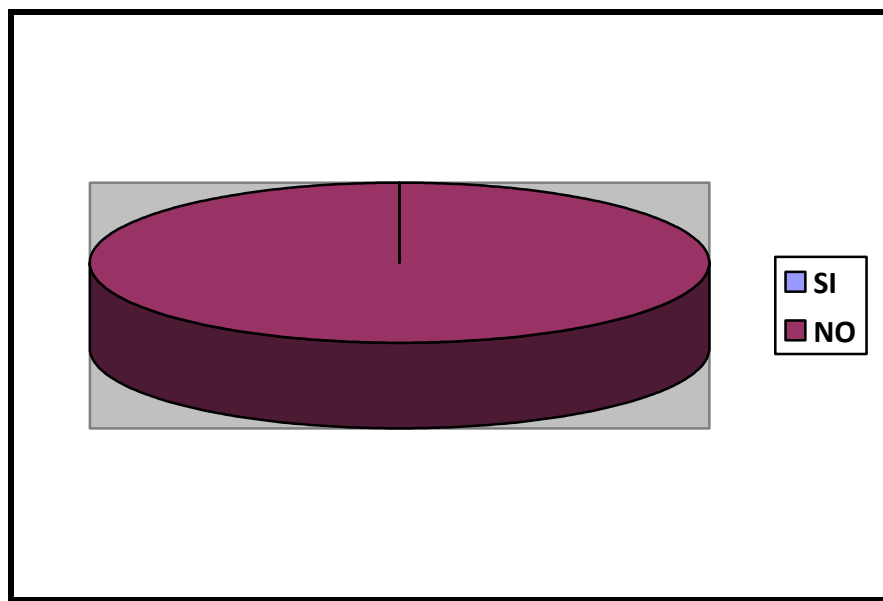
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 60% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira, si hace uso de las 3R mientras el 40% no.

Cuadro N° 15

14.- ¿Conoce usted los pasos para la implementación adecuada de la gestión de los residuos sólidos?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	0	0%
No	30	100%
Total	30	100%

Gráfico N° 14



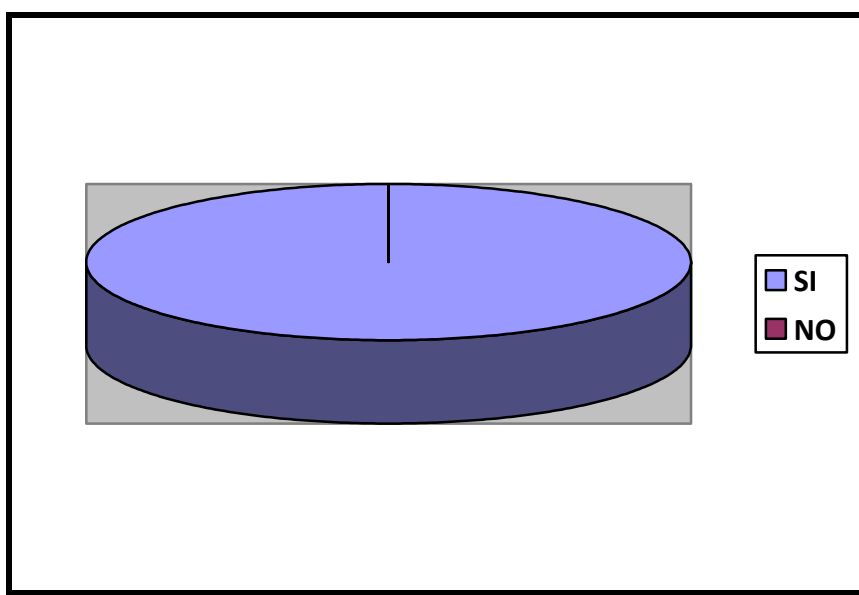
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 100% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira no tienen conocimientos sobre la implementación adecuada de la gestión de los residuos sólidos en nuestro país.

Cuadro N° 16

15.- ¿Cree usted que sería de gran apoyo implementar una cartelera informativa sobre la estrategia para la selección de residuos sólidos?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	30	100%
No	0	0%
Total	30	100%

Gráfico N° 11



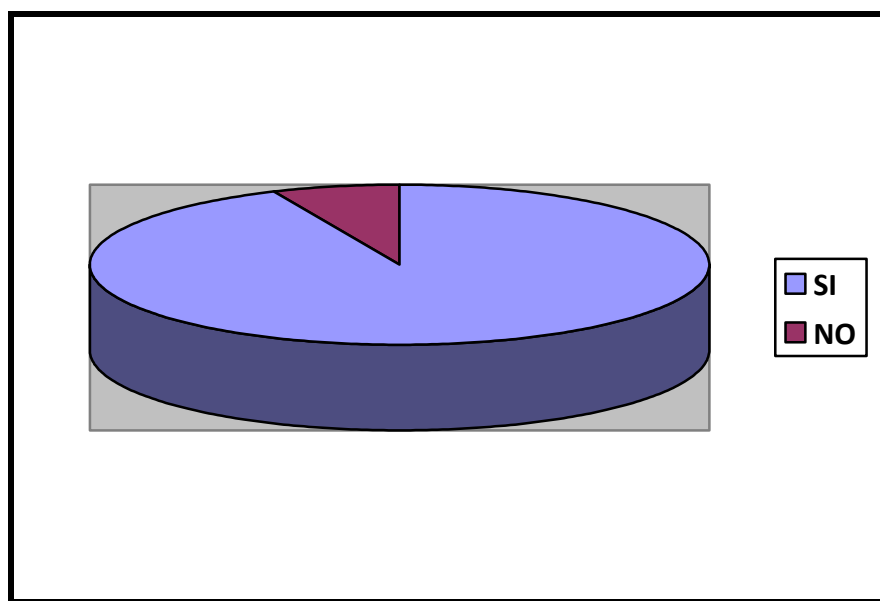
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 100% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira considera que si sería de gran apoyo implementar una cartelera informativa sobre la estrategia para la selección de residuos sólidos.

Cuadro N° 17

16- ¿Cree usted que sería recomendable entregar folletos para educar y concientizar a la Gran Familia Anmaduquense?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	28	93,33%
No	2	6,67%
Total	30	100%

Gráfico N° 16



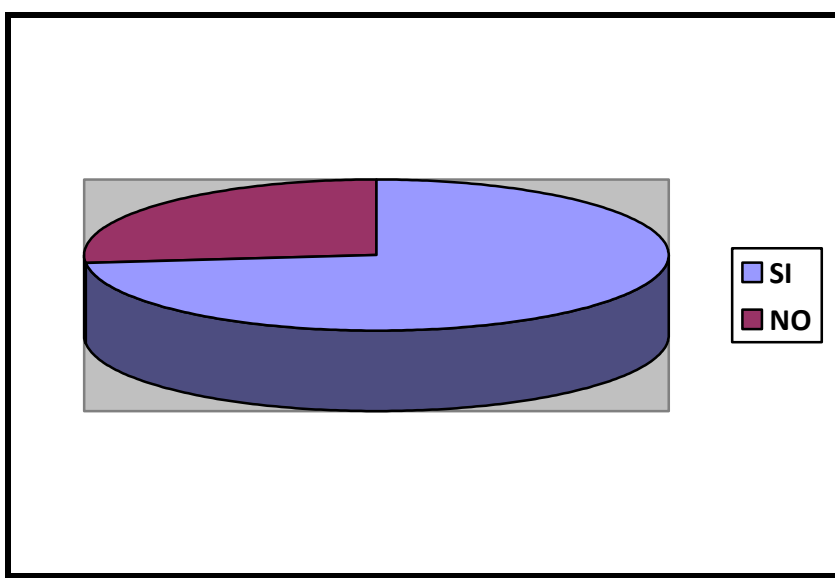
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 93,33% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira, afirman que si sería recomendable entregar folletos para educar y concientizar a todos los integrantes de la institución y el 6,67% establece que no.

Cuadro N° 17

17.- ¿Está usted de acuerdo de asistir a charlas sobre el uso adecuado de los contenedores de reciclaje?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	22	73,33%
No	8	26,67%
Total	30	100%

Gráfico N° 17



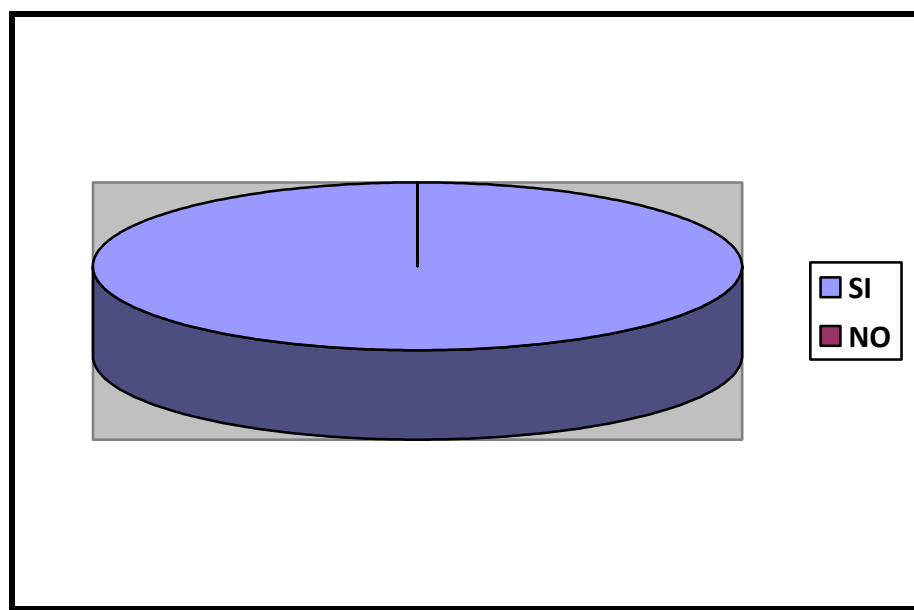
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 73,33% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira si está acuerdo de asistir a charlas sobre el uso adecuado de los contenedores de reciclaje y el 26,67% no está de acuerdo.

Cuadro N° 19

18.- ¿Considera usted que se debe socializar la estrategia para la selección de residuos sólidos y el uso de los contenedores?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	30	100%
No	0	0%
Total	30	100%

Gráfico N° 18



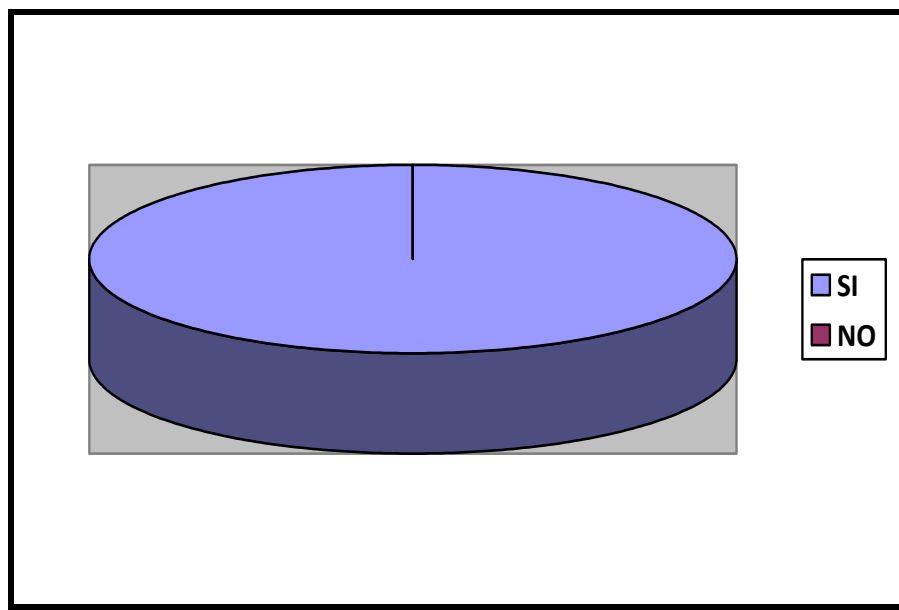
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 100% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira considera que si debe socializar la estrategia para la selección de residuos sólidos y el uso de los contenedores.

Cuadro N° 20

19.- ¿Cree usted que este proyecto sería de gran apoyo para la Familia ANMADUQUENSE?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	30	100%
No	0	0%
Total	30	100%

Gráfico N° 19



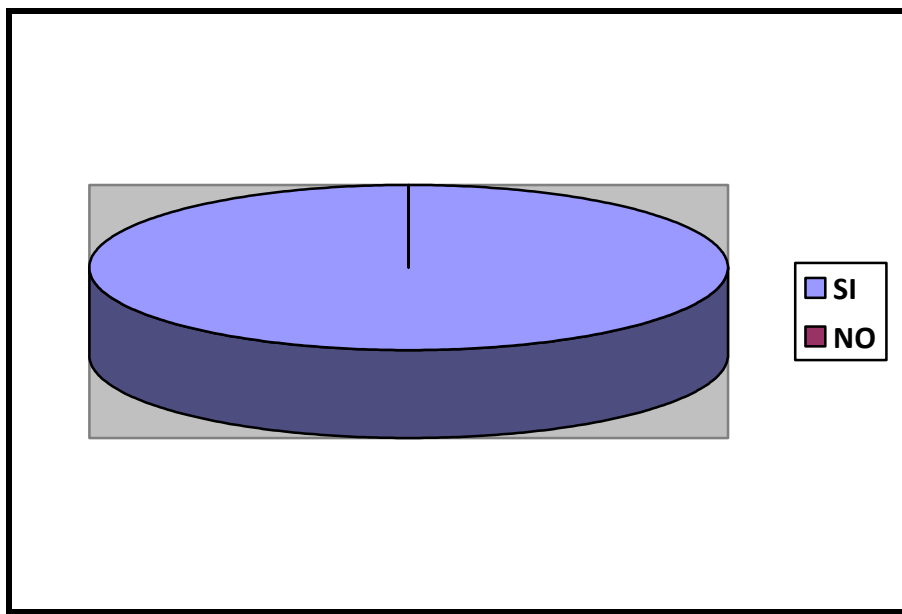
Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 100% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira si creen que este proyecto sería de gran apoyo para nuestra institución.

Cuadro N° 21

20.- ¿Considera usted que sería factible la continuidad de dicho proyecto?		
Alternativa	Frecuencia	Porcentaje
Si	30	100%
No	0	0%
Total	30	100%

Gráfico N° 20



Fuente: Encuestas aplicadas efectivamente a las treinta (30) personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira

Análisis de Resultados: el gráfico muestra que el 100% de las personas que integran la Gran Familia Anmaduquense de la Grita Municipio Jáuregui del Estado Táchira considera que si sería factible la continuidad de dicho proyecto

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que le grupo investigador propone producto de su proceso de investigación. Siendo estas el resultado de todo un proceso de seguimiento que lleva a mostrar resultados.

Conclusiones

En relación con el primer objetivo, orientado a diagnosticar los conocimientos teóricos y prácticos sobre los residuos sólidos en la institución, se concluye que la Gran Familia ANMADUQUENSE poseía un nivel aceptable de conocimiento teórico sobre la contaminación ambiental; sin embargo, existía una marcada debilidad en la ejecución práctica de la clasificación de los desechos en el quehacer diario del plantel. Los datos recolectados evidenciaron que la falta de hábitos ecológicos fijos y la ausencia de contenedores adecuada eran las causas principales por las cuales los materiales aprovechables, como el plástico, cartón y el papel, terminaban mezclándose y perdiéndose como basura común.

Respecto al segundo objetivo, enfocado en diseñar el modelo de los contenedores, se logró proyectar una estructura que combina la funcionalidad técnica con el atractivo visual y pedagógico. El diseño final contempló dimensiones adaptadas a los espacios de mayor afluencia del liceo, una señalización clara con códigos de colores llamativos y mensajes motivacionales orientados a la sensibilización, demostrando que la forma y la estética de los contenedores actúan como un estímulo directo que capta la atención de la Familia Anmaduquense e incentiva la práctica correcta del reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

En cuanto al tercer objetivo, que consistió en **adquirir** los diversos materiales para la fabricación, se concluye que el proceso se gestionó de manera eficiente bajo un enfoque de sustentabilidad y autogestión. Mediante la recolección de materiales reutilizables y la colaboración activa de los padres y representantes, se obtuvieron los insumos necesarios sin generar costos financieros elevados; esto demuestra que la

búsqueda de recursos ecológicos no solo resolvió la necesidad técnica de la materia prima, sino que también sirvió como una estrategia de integración familiar y grupal.

Sobre el cuarto objetivo, centrado en construir los contenedores de reciclaje, se concluye que la fase de fabricación se consolidó como un espacio de aprendizaje práctico y trabajo en equipo. La consolidación física de los contenedores cumplió rigurosamente con los parámetros de resistencia, capacidad y armonía previamente planificados, dotando al Liceo Nacional “Ángel María Duque” los contenedores, los cuales posee características de durabilidad y estética visual, permitiendo resaltar que los contenedores fueron fabricados por padres y representantes y el los grupo investigador, donde se demuestra una vez más el sentido de pertenencia y el compromiso de cada uno de ellos.

Finalmente, en atención al quinto objetivo, dirigido a evaluar la factibilidad de los contenedores, se determinó que la investigación es plenamente factible desde las perspectivas institucional, operativa y ecológica. La puesta en marcha de los contenedores demostró una receptividad inmediata por parte de la Gran Familia Anmaduquense, logrando una segregación efectiva de los residuos en el origen y una disminución visible de la acumulación de basura en las áreas comunes; esto ratifica que el proyecto constituye una solución viable, económica y replicable para optimizar la gestión ambiental dentro y fuera de la institución.

Recomendaciones

Se detectó que la Gran Familia ANMADUQUENSE posee buen conocimiento teórico pero debilidad en la práctica diaria, se recomienda a las autoridades institucionales y al cuerpo docente implementar talleres prácticos, campañas de aula y "minutos ecológicos" al inicio de las jornadas. Estas actividades deben enfocarse en fijar hábitos diarios, transformando la teoría abstracta en una conducta cotidiana y automática para consolidar una verdadera cultura ecológica dentro del plantel.

Dado el éxito del diseño técnico, estético y pedagógico de los contenedores, se recomienda establecer un comité estudiantil de mantenimiento ambiental junto con la

Brigada Ecológica del liceo que vele por la preservación de los mismos, su señalización y mantener los mensajes motivacionales a la Gran Familia Anmaduquense. Asimismo, se sugiere dar a conocer este proyecto para que pueda ser aplicado fácilmente en otras áreas o en futuras generaciones estudiantiles en pro de la institución.

Además, se sugiere crear un "banco de materiales aprovechables" permanente en el liceo, coordinado junto a los padres, representantes y el Consejo Educativo, demostrando que la cooperación estudiantes, representantes y docentes es la vía idónea para resolver necesidades técnicas sin depender de presupuestos elevados.

Asimismo, se sugiere establecer alianzas estratégicas con empresas recicladoras locales en La Grita para la venta formal del plástico, cartón y papel recolectados. Los fondos económicos generados de este proceso deben ser redirigidos de manera transparente para cubrir gastos institucionales del plantel o para el mantenimiento del mismo sistema de reciclaje, logrando que el proyecto sea sustentable en el tiempo.

Referencias Bibliográficas

- Aguilar, M. o Aguilar, R. (2004). Hacia una sociedad sin basura: El reciclaje y la reutilización de desechos desde la perspectiva educativa. (Inspirado conceptualmente en obras clásicas sobre reciclamiento urbano).
- Arias, Fidias G. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica (6ta ed.). Caracas: Editorial Episteme
- Balestrini A., Mirian. (2006). Cómo se elabora el proyecto de investigación. Venezuela, Editorial BL consultores asociados.
- Bartone, C. (1996). Estrategias para el manejo sustentable de residuos sólidos urbanos en América Latina. Publicación técnica de la División de Desarrollo Urbano, Banco Mundial.
- Cabeza, J. (2005). Educación, conducta y calidad de vida en la sociedad contemporánea.

- Castillo, F. (2007). La gestión integral de residuos sólidos y su impacto en la salud pública y ambiental. Organización Panamericana de la Salud (OPS).
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999. Caracas, Venezuela.
- Decreto N.º 2.218: Normas para la Clasificación y Manejo de Desechos en Establecimientos de Salud. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 4.418 Extraordinario, de fecha 27 de abril de 1992. Caracas, Venezuela.
- Fernández, M., y Sánchez, J. (2007). Manual de gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Ediciones Técnicas.
- Flores, A., y colaboradores. (2022). Promoción del reciclaje como estrategia para la selección de desechos sólidos en el Liceo Militar “Jáuregui”. (Proyecto educativo / Trabajo de investigación escolar). Liceo Militar Monseñor Jáuregui, La Grita, Táchira, Venezuela.
- Flores, R. (1998). Clasificación, composición y propiedades de los residuos sólidos municipales. Editorial Universitaria.
- Fondo de Desarrollo para la Normalización (FONDONORMA). Normas COVENIN correspondientes al Código de Colores para la Recolección y Clasificación de Residuos y Desechos Sólidos en Instituciones y Comunidades. Caracas, Venezuela.
- Hamer, G. (2003). Solid waste management: health and economic effects. *Environmental Management and Health*, 14(4), 412-425.
- Henry, J. G., y Heinke, G. W. (1999). Ingeniería Ambiental (2.^a ed.). Pearson Educación.

- Hernández Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación (5ta o 6ta Edición). México: McGraw-Hill.
- Leal, J. (2021). Propuesta de un plan de fortalecimiento de la cultura ambiental para el municipio San Cristóbal Estado Táchira con énfasis en el manejo de los residuos sólidos urbanos. (Trabajo de grado de maestría no publicado). Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), San Cristóbal, Venezuela.
- Ley de Gestión Integral de la Basura. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.017 Extraordinario, del 30 de diciembre de 2010. Caracas, Venezuela. (Artículos citados: 34, 38).
- Ley Orgánica de Educación. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 5.929 Extraordinario, del 15 de agosto de 2009. Caracas, Venezuela. (Artículo citado: 15).
- Ley Orgánica del Ambiente. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 5.833 Extraordinario, del 22 de diciembre de 2006. Caracas, Venezuela. (Artículos citados: 64, 71).
- Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 5.859 Extraordinario, del 10 de diciembre de 2007 (con reformas posteriores). Caracas, Venezuela. (Artículo citado: 31).
- Orozco, C., Labrador, M. y Palencia, A. (2002). Metodología. Manual Teórico-Práctico. Editorial Otomax de Venezuela, C.A., Venezuela.
- Osorio, E. (2019). Gestión de residuos sólidos y economía circular: Guía de hábitos y cultura ecológica para la comunidad escolar. (Aplicado al contexto de proyectos locales y familiares).
- Palella Stracuzzi, S. y Martins Pestana, F. (2004). Modalidades de Investigación. Argentina: Editorial UTEHA / Editorial Humanistas.

- Palella Stracuzzi, S. y Martins Pestana, F. (2017). Metodología de la investigación cuantitativa. FEDUPEL (Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador).
- Quintero, L. (2022). Modelo de reciclaje de residuos sólidos desde una Educación Ambiental en la Universidad Nacional de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” (UNELLEZ) en el Estado Barinas. (Trabajo de grado o tesis doctoral). UNELLEZ, Barinas, Venezuela.
- Revista Reciclamos. (2023). Los contenedores de basura y su rol en la gestión urbana moderna. Reciclamos, (1), p. 1.
- Ricardo, R. (2000). La educación ambiental y los valores emergentes en la escuela básica. (Estudios sobre la dimensión ética de la escuela frente a los retos del nuevo milenio).
- Sabino, C. (2004). El proceso de investigación. Caracas: Editorial Panapo.
- Sha'Ato, R., Aboho, S. Y., Oketunde, F. O., Eneji, I. S., Unazi, G., y Agwa, S. (2007). Survey of solid waste generation and composition in a rapidly growing urban area in Central Nigeria. Waste Management, 27(12), 1815-1825.
- Tamayo y Tamayo, M. (2009). Técnicas de Investigación. Editorial McGraw-Hill. México.
- Tchobanoglous, G., Theisen, H., y Vigil, S. A. (1994). Gestión integral de residuos sólidos. McGraw-Hill.
- Tonglet, M., Phillips, P. S., y Bates, M. P. (2004). Determining behavioural determinants for minimising household waste: A case study using structural equation modelling. Resources, Conservation and Recycling, 42(2), 159-183.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). (2004). Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales (4ta ed.). Vicerrectorado de Investigación y Postgrado. Caracas.

Vaquilema Tenenaula, M. (2016). Estrategias pedagógicas y manualidades para la transformación de residuos sólidos y el desarrollo sustentable en las instituciones educativas. (Tesis/Proyecto de Gestión Ambiental Escolar).

Villamizar, Y. (2021). Propuesta de un plan de manejo integral de residuos sólidos para ser aplicado en el Colegio Perpetuo Socorro del municipio de Herrán en el Norte de Santander en Colombia. (Trabajo de grado no publicado). Universidad de Pamplona, Colombia.

ANEXOS

Registro Fotográfico de Proyecto

Figura 1: Estudiante preparando el tambor metálico y limpiando los bordes para el proyecto de reciclaje.



Figura 2: Estudiante ajustando la tapa cónica superior del contenedor metálico reciclado.



Figura 3: Limpieza y remoción de óxido de las superficies metálicas utilizando un cepillo de alambre eléctrico.



Figura 4: Aplicación de pintura base color amarillo mediante sistema de pulverizado (aerógrafo/compresor).



Figura 5: Aplicación de pintura color rojo brillante en otro de los contenedores para la clasificación de residuos.



Figura 6: Estudiantes realizando una charla en el patio interno de la institución sobre el uso de los contenedores.



Figura 7: Equipo de estudiantes junto a la cartelera informativa del proyecto 'Reducir, Reutilizar, Reciclar'.



Figura 8: Estudiantes realizando el llenado de planillas de control y encuestas del proyecto de reciclaje.

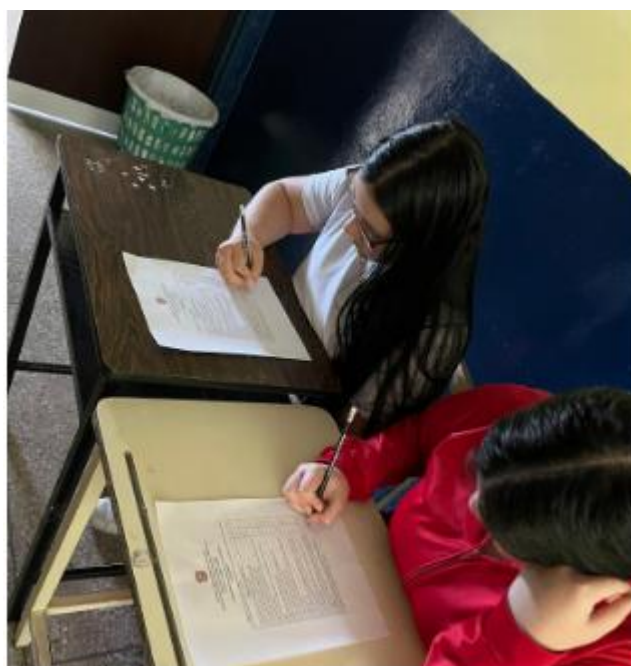


Figura 9: Estudiante respondiendo el instrumento de recolección de datos y control del proyecto escolar en el aula.



Figura 10: Presentación de los cuatro contenedores ecológicos debidamente rotulados para la clasificación de residuos.



Figura 11: Estudiantes colocando bolsas plásticas de recolección en los contenedores listos para su uso institucional.



Figura 12: Estudiante realizando la correcta disposición y clasificación de residuos orgánicos en el contenedor verde.

